knowledge_type: book
title: Mars Distribution Reference Handbook
title_zh: Mars 分销参考手册
client: mars
edition: "2026.1"
author: 数砚公司
classification: 数砚机密
handling: 仅限数砚公司内部授权人员使用。未经数砚公司书面许可，禁止以任何形式对外复制、传播、披露或提供。非授权人员如误获本文件，应立即停止使用，并永久删除或销毁其持有、存储或控制的全部副本（含打印件、缓存及衍生副本）。违反上述规定的，数砚公司将依据适用法律、合同约定及公司制度追究相关人员责任。
status: published
last_updated: 2026-10-27
generated_by: tools/ps/build_reference_handbook_editions.py
source_manifest: editorial/manuscript-manifest.json
source_sha256:
"appendix/a-distribution-objects-and-relations.md":
"ff52d13822c4767b2aea50cb9fc3b6bb90bb86b0ae525021e4f5b05a8b707a0d"
"appendix/b-distribution-services-and-data-lines.md":
"ed744504638db092cf39d0bcb2396244a195f575d77f2ad400f526557f9042d1"
"appendix/c-distribution-project-workbench.md":
"b018f31cdd6270350153758575fc6d313843b4ef58a60d9487beeb31b9b12ec4"
"appendix/d-distribution-open-questions-and-maintenance.md":
"32cbd44868bb603ac7c724c66e58d13a36d92c71d1d9e1a98fe20c978f381e42"
"book/01-distribution-is-not-a-distributor.md":
"28497fc10cee689d6b7dfe37fa254e8183482df579a35557390782ca2b5296b9"
"book/02-store-product-requirement-time.md":
"532dde6991ac06a4458c3c99acef4909f8ac97339bd1cb6a01d5287ad5f43132"
"book/03-target-distribution-rules.md":
"f73201c914629af48ba7bd3927b563532ff3dcc146b98aed32f2bbf9947ed09b"
"book/04-how-product-reaches-store.md":
"c3ca0029f5eb5bb2dfd3ae97614700d236cbccd6f2134ba6dd5a632673b6f863"
"book/05-distributor-network-listing-price-and-inventory.md":
"6eef36de3349c3a34c94c1c2a813f203c1b414a840353f8c2c699dd316030e1f"
"book/06-order-lifecycle.md":
"3412d3694e335c78350bb6dd77b760846c030f14b84c42ec9059f052b5b18e26"
"book/07-actual-distribution-evidence.md":
"37e3553d728b8b4dcc9838652896401d99373288b65abb2c9c4ad085bb25b3d2"
"book/08-from-actual-to-score.md":
"ea501555408a6583715b5d8b68083880fb6aa09ff4894ddf1448032a86188864"
"book/09-data-freeze-and-report-consistency.md":
"ea2a70811902d1b2f931a41adda08bca2f13fd9038c9c52e9993c508fd2b19d6"
"book/10-change-impact-rules-stores-products-supply-orders.md":
"1bc81daf51512e132803bc22bd0662aa4e247bb77ab3dd2f5860444b838c24f5"
"book/11-distribution-project-lifecycle-and-acceptance.md":
"412bc41506247fca9f7bc711a0b2e206af6f915d1c86432702bc0636f0dcc739"

"book/12-distribution-operations-open-questions-and-evolution.md": "f7412757b7cb01bdbb77c2e8c5ed71518ea04e271b032b16d701b23366bf76da"

Mars 分销参考手册

作者： 数砚公司

密级： 数砚机密

使用限制： 仅限数砚公司内部授权人员使用。未经数砚公司书面许可，禁止以任何形式对外复制、传播、披露或提供。非授权人员如误获本文件，应立即停止使用，并永久删除或销毁其持有、存储或控制的全部副本（含打印件、缓存及衍生副本）。违反上述规定的，数砚公司将依据适用法律、合同约定及公司制度追究相关人员责任。

版本 `2026.1` **状态** 已发布

从门店目标、供货路径、订单与实际观察到算分和报表

阅读契约

先按第 1–12 章建立目标、路径、交易、实际值、算分、截P和变更主线，再用 A–D 案头卷查对象、系统链、项目和开放问题。

本装配稿由章节和案头卷确定性生成。单项事实仍以各章 source_docs、claim ledger、文档、代码、staging 部署与 staging database 为准。

目录

- 第 1 章 分销不是分销商，也不是订单
- 第 2 章 门店 × 产品 × 要求 × 时间
- 第 3 章 应分销规则：门店范围、产品范围与要求
- 第 4 章 货怎么到店：RTM、供货关系与客户角色
- 第 5 章 经销商网络：映射、可售、价格组与库存
- 第 6 章 EO、ERP 与 DTR 订单生命周期
- 第 7 章 实分销：手填、IR 与 EO 三种证据
- 第 8 章 从实际铺货到分销分
- 第 9 章 数据、截P与报表一致性
- 第 10 章 变更影响：规则、门店、产品、供货与订单
- 第 11 章 分销项目全生命周期与验收
- 第 12 章 运维、未决问题与演进
- 第 A 卷 分销对象、关系与粒度
- 第 B 卷 分销系统、场景、制品与数据链
- 第 C 卷 分销项目工作台
- 第 D 卷 分销版本、开放问题与维护

概念与别名速查

本表由 `editorial/concept-registry.json` 生成，用于检索规范名、英文名和别名；正文仍须首次使用时解释概念。

规范名	英文名与别名	不等于	最短定义
分销	Distribution / 终端分销	分销商、订单	产品在终端门店的铺货与可得性结果，以及从目标到实际观察和考核的链路。
分销商	Distributor / 经销商	分销结果、客户角色	承担货物流转和交易职能的中间商主体。
RTM	Route to Market / 到达市场路径	销售渠道分类、供货关系	商品从供给侧到达市场/终端所采用的路径。
应分销	Target Distribution / 目标分销	实分销、订单	由门店、产品、要求与时间共同形成的目标事实。
实分销	Actual Distribution / 实际铺货 / 实际分销	配置的采集方式、订单推导	通过现场表单、IR 或订单推导获得的实际铺货观察。
门店分销规则	Store Distribution Rule / SDRS / 分销规则	缓存、门店结果	门店范围、产品范围、要求、采集方式与版本的规则组合。
门店分销缓存	Store Distribution Cache / distribution cache / 分销缓存	规则事实源、报表	规则匹配后按门店组织的目标产品缓存。
分品类供货关系	Customer Supply Relation / 供货关系	门店字段、产品映射	按供货方、收货方、品类、段位、状态和有效期表达的关系。
经销商产品上下架	Product Listing Status / listing / 上下架	可售白名单、库存	经销商产品当前是否上架的状态。
经销商价格组	Distributor Price Group / price group / 价格组	产品价格链结果	规定经销商产品采用哪套价格的映射与明细。
经销商库存	Distributor Inventory / 实时库存 / inventory	订单、Mars SKU 数	按经销商产品、仓库和批次表达的库存与可售数量。
分销订单	Distribution Order / EO/ERP/DTR order	订单推导分销	记录一次销售或退货交易及其产品、单位、金额和状态的事实。
手填实分销	Manual Actual Distribution / 手填 / form actual	所有表单字段、采集配置	通过已完成拜访表单记录的实际铺货观察。
IR 实分销	IR Actual Distribution / 图像识别实铺 / AI actual	上传照片、模型 Pod	从图片识别结果派生的实铺观察。
EO 推导实分销	EO-derived Actual Distribution / R3P / 84 天推导	订单本身	按订单状态、时间窗口和 SKU 推导出的实际铺货观察。
Active 算分制品	Active Scoring Artifact / Newton Active / 渠道制品	源码分支、报表	在运行平台激活、实际执行渠道计算逻辑的制品。
分销明细	Distribution Detail / zo_*_detail	截P、下游看板	按拜访、门店、SKU 或渠道生成的当前计算结果。
分销截P	Distribution Freeze / 期末截P / zo_*_detail_p	明细	按业务期次冻结门店最后一访结果形成的考核快照。

第 1 章 分销不是分销商，也不是订单

“这个区域分销做得不好”，可能意味着目标 SKU 没有进店、门店货架数量不足、经销商没有收到新品、订单在途未收货、拍照识别没有识别到商品，或者报表里的分母换了。它们都与“分销”有关，却不是同一个事实。

如果项目没有先把问题分层，就会从一个页面跳到另一张表：看到订单下降，就改订单接口；看到规则未命中，就重导分类；看到报表为零，就补一条投影。动作很多，真正的断点仍可能在另一层。

本章的中心问题是：**当有人说“分销有问题”时，应该先判断他在问主体、结果、路径还是交易？**

为说明风险，先使用一个匿名复合案例：新品上市后，运营认为“门店已经分销”，因为经销商收到货；门店执行团队认为“没有分销”，因为拜访手填没有记录；数据团队又看到部分门店因 EO 订单推导而命中。三方都能为自己的结论找到数据，但说的其实是供货、现场观察和交易代理三种不同证据。这个案例不对应任何单一真实项目。

1. 分销是产品在终端的可得性结果

知识库的业务定义把分销解释为品牌产品在终端门店的铺货与可得性。它可以用“某店是否有某 SKU”“目标 SKU 命中多少个”“数值或加权铺货率”等结果表达。

分销不是中间商的主体名称。分销商承担物流、资金和终端覆盖，是货流中的角色；分销结果则回答货是否到了店、到了多少。

分销也不是一个订单。订单是买卖双方在某一环节的采购或供货记录。订单可以成为实际铺货的证据或推导输入，但“有订单”不自动等于“店里一定有货并已陈列”，“无订单”也不自动等于“店里一定没有货”。

可以把本章的五层语言写成：

层	回答的问题	典型对象或事实
结果	目标商品是否在目标门店可得	应分销、实分销、分销分
主体	谁承担供货、配送或零售职能	经销商、二分商、批发商、零售商、门店
路径	货通过什么模式到达门店	RTM、直供/经销、分品类供货关系
交易	哪一段发生了订单、收货、退货或结算	EO/ERP/DTR 订单与派生数据
观察	谁用什么证据判断门店实际有什么	手填、IR、EO 推导

五层可以相互连接，但不能用一个词跨层替代。

2. “应分销”不是“实分销”

应分销来自规则要求：在某个门店范围内，某些产品范围应当达到某种分销要求。实分销来自实际观察或推导。两者回答的问题不同。

一条规则命中，只说明门店落入目标范围、产品落入要求范围；它不证明货已到店。一个手填结果命中，说明某次执行为某些 SKU 留下了内容；它不自动证明经销商可供或订单已收货。

产品规则出现“必分销”字样，也不能直接推出“每个 SKU 都必须出现”。当前代码按产品组解析“N选M”表达，规则和实现的最终业务解释仍不得由手册自行裁定。

因此，分析任何分销比例之前，必须先把问题写成：

```
在什么时间范围内，
对哪些门店、哪些产品，
按哪一版要求，
用哪种实际观察或推导，
与哪一套分母比较?
```

缺少其中任一维，比例就可能变成一个看似精确、实际无法复算的数字。

3. 规则发布单元不等于全历史明细

当前 staging `store_sdrs_require` 在 2026-10-26 22:48:34 CST 观察到已生效 2 条、已失效 139 条、拷贝失败 5 条、草稿 11 条。

同一时点，`part_rule_detail` 观察到 11 个 `rule_type`，其中“全店必分销”有 377,409 行，“全店分销”有 108,353 行。它们不是“当前有 37 万条生效规则”。

规则发布单元与规则下的产品要求明细处于不同层级。一个发布单元可以包含大量产品、门店条件和产品组要求行；历史明细也可以包含已失效版本。

这两个层级的混写会直接破坏项目判断。看到 37 万行明细，可能以为当前任务规模巨大；看到 2 条已生效规则，又可能忽略每条规则内部承载的要求集合。

正确说法必须带对象和时间：

- 当前 staging 有 2 个状态为“已生效”的规则发布单元；
- 当次全历史 `part_rule_detail` 中观察到 377,409 行全店必分销明细；
- 两者不能相除，也不能互相替代。

4. 代码证明规则怎样被装入门店

当前本地 `fdw-fns` 分支 `main`、HEAD `3602e1` 中，`StoreSdrsV2ServiceImpl` 会从规则的 `SdrsFieldDetailDo` 映射中取出参与门店匹配的字段，组成 `storeColumns`。如果字段集合只有一列且为 `all_column`，代码将其视为全店条件。

随后代码按门店列和产品要求行执行匹配。对 `assessment_tag`，当前 `likeColum` 中使用包含匹配；其它普通字段按规则值集合与门店值比较。这个实现细节说明：不同门店字段的匹配语义可能不同，项目不能把“包含”或“等值”中的任意一种推广到全部字段。

`StoreSdrsRequireDo` 还显示规则发布单元包含 `name`、`sdrs_group_uid`、`status`、生效起止时间和 `uid`。它回答“这是一版什么规则、何时有效”，而不是单个 SKU 在单店的最终分销结果。

这些代码事实只证明本地 HEAD 的实现。当前 staging 镜像为 `prod-store-sdrs-user:2026-09-24-1047`，本地 `re-store-sdrs` 与 `fdw-fns` 都落后 origin；本次尚未建立镜像 digest 到 commit 的连接。因此不能把本地代码路径直接写成 staging 运行根因。

5. 分销商、客户角色和门店不是一棵万能树

分销商是承担中间商职能的主体。知识库术语区分 `Distributor`（经销商）与 `Sub-distributor`（下级分销商/二分商），而“分销商”在中文里可能广义指两层中间商。

零售商组织是零售企业的组织树，门店绑定城市零售组织；经销商和二分商不是零售商组织树的第 4、5 级。与此不同，批发商又常以门店属性表达，而不是独立主数据对象；消费者则是终端需求方，不是供销中心的客户。区分这些对象不是命名偏好，而是为了判断每条关系究竟由哪个主数据承载。

如果按“品牌商—经销商—二分商—零售商—门店”画一条简单线性链，就会忽略：

- 直供路径可能没有经销商；
- 同一门店在不同供货品类下可能有不同供货方；
- 一个门店可以同时有零售商组织、客户角色和供货关系；
- 销售渠道分类与货流网络不是同一张图。

本章只建立这些边界，具体供货关系、经销商网络和订单生命周期分别由后续章节展开。

6. 订单是交易事实，不是铺货结果

FMCG 链路上至少有“品牌商卖进渠道”“经销商卖给门店”“门店卖给消费者”三个常见视角。知识库用 Sell-in、Sell-out 和 POS 区分这些区段，并要求分析时说明站在谁的视角。

同一个数字，在品牌商出货、经销商库存、门店到货、拜访手填和 POS 动销中可能完全不同。把它们都叫“销量”或“分销”会掩盖时点、所有权和对象差异。

EO 订单更是分销推导的输入之一。它可以支持“目标窗口内该店对该 SKU 有订单”这一判断，但订单状态、取消/拒收、时间窗口、拆零和映射都会改变代理结果。

所以，看到“EO 为 0”时不能马上说门店没有货；看到“EO 有订单”时也不能马上说货已经到店。应先问订单处于什么状态、哪个窗口、哪一层产品映射、怎样进入分销计算。

7. 设计一项分销分析的最小问题卡

一项可复算的分销分析至少需要十项：

1. 统计目的：考核、补货、执行检查还是订单分析；
2. 门店范围：渠道、组织、店型、名单或规则命中；
3. 产品范围：昵称、产品组、品牌、子品类或具体物料；
4. 要求版本：哪条规则、何时生效、规则类型；
5. 供货路径：直供、经销商、二分商或其它路径；
6. 交易口径：订单来源、状态、时间窗口；

7. 实际观察：手填、IR、EO 推导，或明确的组合；
8. 冲突处理：多来源结论不一致时用哪个；
9. 分子分母：门店数、SKU 数、产品组上限或渠道门槛；
10. 证据时点：数据库、缓存、报表和截P分别何时刷新。

问题卡不要求一开始就得到所有答案。它的作用是把“分销不好”拆成可验证的断言，防止团队在不同层之间来回切换而没有真正定位。

8. 当前证据能支持到哪一步

本章当前可以确认：

- 业务文档明确区分分销、分销商和订单；
- staging 当前存在 2 条已生效规则发布单元；
- 规则代码存在门店字段映射和 `all_column` 全店特殊条件；
- 全历史产品要求明细按多种规则类型存在；
- 分销业务同时连接门店、产品、供货、订单和观察链。

本章当前不能确认：

- 当前 staging 镜像由哪个具体代码提交构建；
- 两条已生效规则覆盖多少门店和 SKU；
- 必分销产品组的最终业务语义；
- 手填、IR、EO 三种来源在同一 SKU 上的优先级；
- 从规则发布到缓存、算分、截P和报表的实际端到端时延。

这些未知进入后续章节和案头 D。下一章从最小事实单元开始：门店 × 产品 × 要求 × 时间。

第 2 章 门店 × 产品 × 要求 × 时间

第 1 章把分销拆成结果、主体、路径、交易和观察五层。本章进入结果层的内部：一条“应分销”事实到底由什么组成?

“某店应该铺某个 SKU”听起来像两列数据。真实规则却还要说明门店被哪些字段圈入、产品以什么粒度出现、要求是哪一档、规则在哪个期次或日期生效，以及查询使用哪个规则分组。少了任何一维，两个看似相同的 SKU 结论就可能来自不同规则版本。

本章的中心问题是：**定义一个可执行、可历史回溯的分销要求，最小事实单元是什么?**

1. 四个基本维度和一个上下文

可以把最小事实写成：

```
Store × Product × Requirement × Time
```

其中：

- Store 不是一个店名，而是经过门店范围条件筛选后的门店编码；
- Product 不是一个可读名称，而是规则使用的产品粒度，例如 nickname 或产品组；
- Requirement 不是“有/无”，而是具体规则类型和达成要求；
- Time 不是导出时间，而是规则、玛氏期次、统计日或截P时点。

还必须补一个上下文：**规则分组**。同名日期下可能存在不同业务分组，代码查询会使用 `groupUid`；没有分组，规则选择可能落到默认分组。

2. staging 当前的两条规则

2026-10-26 22:56:38 CST，staging 中共有两条已生效规则发布单元：

规则	生效开始	参与门店匹配字段数
`2026P12W1 冰淇淋门店分销规则V3（采集方式+手填/IR更新）`	2026-10-22 17:16:42	5
`2026P12W1糖巧门店分销规则v2（ICPS+IC全店+新品+SPC必畅销 ）`	2026-10-23 18:30:00	9

冰淇淋规则使用 `assessment_tag`、二级渠道、一级渠道、城市零售组织和三级店型；糖巧规则在上述字段之外还使用数字门店、玛氏区域、全国零售组织、RTM 渠道和门店分层。

这说明“门店范围”不是一个 `channel_code` 字段。每条规则可以选择不同字段组合，且多列条件共同过滤门店。

3. 一条规则发布单元不是一个简单版本号

`store_sdrs_require` 当前结构包含：

- `uid`：发布单元身份；
- `name`：规则名称；
- `sdrs_group_uid`：业务分组；
- `status`：草稿、已生效、已失效等状态；
- `eff_start_timestamp` / `eff_end_timestamp`：规则有效期；
- `workflow_uid`：工作流引用字段。

当前两条规则结束时间都是 `9999-12-31 23:59:59`。这是 staging 观察值，用于表示当前开放结束，不应用来表示规则永远不会失效。

规则状态与时间必须一起解释。代码查询历史期次时允许 `已生效` 和 `已失效` 状态，再用有效期与查询期重叠来选中规则；当前时刻查询也会按有效期裁剪。只看 `status` 会把历史规则从历史查询中错误排除，或在当前查询中带入过期规则。

4. 产品要求行承载规则内容

当前两条规则共有 7,173 条产品要求明细。按规则类型聚合如下：

规则	主要类型	明细行	distinct nickname
冰淇淋 V3	全店必分销 / 冰淇淋国标必分销 / 全店分销	1,607 / 233 / 90	36 / 17 / 45
糖巧 v2	全店必分销 / 全店分销 / 新产品 / O2O必分销 / 策略单品 / 薯片 / 冰淇淋国标必分销 / 谷物	2,502 / 1,638 / 390 / 385 / 161 / 75 / 69 / 23	157 / 215 / 33 / 102 / 27 / 11 / 17 / 5

这些是规则要求行，不是门店实际铺货。它们说明同一规则发布单元可同时包含多种要求类型。

糖巧规则的全店必分销明细中有 519 行带产品组，O2O必分销明细中有 266 行带产品组，冰淇淋国标必分销明细中有 233 行带产品组。其余多数行没有产品组。产品组存在本身不回答它如何算分；具体命中与上限仍由规则和代码分支决定。

5. 门店匹配键由规则字段集合形成

代码从 `sdrs_field_detail` 取规则涉及的门店字段，组成 `storeColumns`。每条产品要求行在相同字段上带条件值，门店则提供当前字段值，系统按列逐项匹配。

多列条件是“与”关系：任一列不通过，整个要求行不命中。单列 `all_column` 是特殊全店条件；当字段集合大于一列时，代码会移除 `all_column`。

因此，设计门店范围时不能只问“规则写了哪些值”，还要问：

1. 规则选了哪些字段；
2. 文件列映射到哪个门店字段；
3. 哪些字段允许空、必须有值、排除值或多值；
4. 哪个字段使用包含而非等值匹配；
5. 规则字段集合变化后，历史门店是否仍能复算。

6. 期次和日期决定选哪一版规则

`StoreSdrsController` 的查询同时接收 `store_code`、`day`、`period` 和 `group_uid`；接口说明写明 period 与 day 同时传入时优先 period。

当前 `StoreSdrsV2ServiceImpl` 的实现先解析玛氏日历，再按分组与有效期选择规则发布单元，最后读取对应 Mongo 分销缓存。查询日期或期次不是展示参数，而是对象选择条件。

所以一条“当前应分销”至少要记录：

```
store_code
+ product key
+ group_uid
+ rule uid / version
+ rule status
+ query period or day
+ rule effective interval
+ cache collection / observation time
```

否则报表中的结论无法回到当时使用的规则版本。

7. 时间不在事实之外

分销规则按玛氏期和周次演进。当前规则名称包含 `2026P12W1`，说明名称本身也携带期次语境；但名称是文本，不能替代结构化有效期和查询期次。

同一个门店在 P12W1 应铺某 SKU，不代表 P10W1 也应铺。规则今天在 staging 已生效，也不证明其所有产品要求都已导入生产。缓存读取时间与数据库规则发布时间同样不是同一个事实。

项目应分别记录：

- 规则文件的业务期次；
- `store_sdrs_require` 的生效时间；
- 产品要求行的来源批次；
- 缓存集合的生成时间；
- 查询业务日期；
- 报表或截P读取时间。

8. 一个最小表结构

如果要把一条应分销事实交给测试、审计或另一个团队复算，最少应提供：

字段	作用
`store_code`	门店对象
`nickname_code` 或明确产品键	规则产品粒度
`rule_type`	要求档位
`product_group` / 上限	如适用
`group_uid`	规则分组
`rule_uid`	发布单元
`status` + 有效期	规则可用性
`period` / `day`	查询时间
`sdrs_attr_name` / `sdrs_attr_value`	门店匹配上下文
`source_collection`	缓存载体

如果只交出门店和 SKU 两列，接收方无法知道这是哪一版、哪个分组、哪种要求，也不知道可用什么历史条件复算。

9. 反例：同店同 SKU 为什么有两种答案

反例一：期次不同

两个报表分别取 P10W1 与 P12W1。规则、产品要求或门店范围可能不同，答案不同不一定意味着数据质量问题。

反例二：分组不同

同一门店与 SKU 在不同 `groupUid` 下可能读取不同规则集合。没有分组字段，无法判断两次查询是否同一口径。

反例三：门店字段条件不同

两条规则可用不同的门店字段集合。只比较产品要求行，会忽略门店范围是否相同。

反例四：状态与有效期混用

已失效规则仍可能被历史查询按有效期选中。把状态“已失效”理解成永久不可查询，会破坏历史复算。

反例五：应分销与实分销混淆

以上所有对象都只描述要求，不描述门店实际是否有货。实分销需要手填、IR 或 EO 推导证据，属于后续章节。

10. 本章结论与未知

本章可以支持以下确定表述：

1. 分销要求不是一个二维门店–SKU 表；
2. 门店范围是规则字段映射与条件组合的结果；
3. 产品要求明细与规则发布单元分层；
4. 查询期次、分组和有效期参与规则选择；
5. 应分销不能替代实分销。

本章仍不回答：

- 7,173 条要求明细在生产是否同样生效；
- 产品组的最终业务语义；
- 规则从发布到缓存重建的端到端时延；
- 两条生效规则在当前门店总盘上的实际命中覆盖率；
- staging 镜像与本地代码 HEAD 的准确提交映射。

这些未知必须在后续链路和运行验收中继续验证。

下一章进入应分销规则：门店范围、产品范围、要求和采集方式怎样从文件与条件组织成门店可执行清单。

第 3 章 应分销规则：门店范围、产品范围与要求

第 2 章把一个应分销事实拆成门店、产品、要求、时间和规则分组。本章继续看规则内部：门店条件怎样写成可执行语言，产品要求怎样落到 nickname 和产品组，采集方式又放在哪一层。

如果项目只看到一张“门店–SKU 要求表”，就会低估规则发布的工作。同一发布单元可能同时包含门店字段映射、产品要求行、产品组、采集方式和监控配置。它们在数据库里分表，在业务上也承担不同责任。

本章的中心问题是：**一条应分销规则怎样从文件和条件变成门店可执行的清单？**

1. 三部分规则结构

规则可以分成三个可变部分：

部分	回答	当前主要载体
门店范围	哪些门店受规则影响	`sdrs_field_detail` 和产品要求行中的门店列
产品范围	管哪些产品	`part_rule_detail` 中的 nickname、产品组、品类等
分销要求	要求哪一档、怎样采集	`rule_type`、产品组和 `all_model_detail`

规则发布单元 `store_sdrs_require` 提供名称、分组、状态和有效期；具体内容在其下分表。

2. 门店范围不是固定字段表

当前两条已生效规则的门店字段不同：

- 冰淇淋 V3 使用 5 个字段：`assessment_tag`、`channel_level2_name`、`channel_name`、`city_hq_code`、`store_channel_name`；
- 糖巧 v2 使用 9 个字段，并增加 `digital`、`mars_region_name`、`nation_hq_code`、`rtm_channel_code` 和 `store_seg`。

规则文件来自业务，门店字段来自门店数据模型。两者之间需要显式映射。`sdrs_field_detail` 的 `mapping_store_field_name` 就是这一层桥梁。

如果规则文件增加一列，但没有登记映射，门店不会凭列名自动匹配。项目必须把“文件列、规则值、门店字段、匹配方式”一起验证。

3. 条件语言有五种核心写法

当前规则与代码支持：

写法	含义
`all`	不限
`null`	该门店字段必须为空
`not-null`	该门店字段必须有值
`<>值`	排除该值
逗号分隔多值	任一值命中即可

多列之间不是“任一列命中即可”，而是每一列都必须通过。规则文件里一行门店条件，可能同时约束渠道、组织、区域和标签。

`assessment_tag` 当前使用包含匹配，其它普通列使用值集合判断。项目不能只看“门店标签不同”就判断规则失效；必须先确认该列当前是否属于包含匹配字段。

4. 全店不是空条件

代码在门店字段集合只有一列 `all_column` 时，把它视为全店。字段集合大于一列时，`all_column` 会被移除。

因此，“全店规则”仍要保留明确的 `all_column` 语义。删除该字段、留空或写成一个普通不限值，在当前实现中不一定等价。

全店也只表示门店范围不限，不表示产品不限、要求不存在或有效期永久。一个规则可以覆盖所有门店，却只要求少数产品。

5. 产品组是规则表达的独立层

当前生效规则中，带产品组的要求行为 1,087 行，数据集里出现 31 个 distinct 产品组字符串，包括：

```
5选3
46选10
12选4
4选1
35选15
2选1
```

```
3选1
47选6
```

当前代码通过 `productGroup.split("选")` 解析后半段作为 `productGroupSku`，并把产品组代码、展示名和上限写入规则产品项。

本手册只能确认“代码这样解析”和“当前数据有这些表达”，不能自行裁定每种产品组最终应如何达成。特别是“必分销”与组内 N 选 M 的关系仍必须回到 BR-DIST 的待确认项和后续验收。

6. 采集方式配置在产品 × 门店范围上

当前已生效规则的 `all_model_detail` 配置：

规则	采集方式	配置行	distinct nickname
糖巧 v2	IR	1,842	193
糖巧 v2	手填	692	143
糖巧 v2	EO	554	117
冰淇淋 V3	手填	135	45
冰淇淋 V3	IR	90	45

这证明采集方式按产品配置，不是整条规则一个值。同一规则中，不同 nickname 可以要求不同采集方式。

但这里仍只是配置。实际采集结果、来源优先级和报表来源字段属于下一层；把配置里出现三种方式写成“三种结果都已采集”会越级。

7. 规则文件导入不是简单 Excel 落库

导入至少要经过：

1. 识别门店列和产品列；
2. 建立文件列到门店字段的映射；
3. 归一化规则值；
4. 解析产品昵称、产品组和要求类型；
5. 写入发布单元、门店映射和产品要求行；
6. 校验必填和可匹配性；
7. 发布规则；
8. 触发缓存重建。

每一步都可能留下不同状态。文件解析成功不代表规则可匹配，规则已发布不代表缓存已重建，缓存已重建也不代表门店实际执行完成。

8. 一个规则验收矩阵

最低验收至少覆盖：

编号	断言
DR–01	门店字段映射完整，文件列无未登记项
DR–02	多列条件按“与”关系匹配
DR–03	`null`、`not-null`、排除和多值各有正负样本
DR–04	`assessment_tag` 包含匹配与普通字段等值匹配分别验证
DR–05	`all_column` 只按单列特殊条件生效
DR–06	产品组表达可解析，组内 SKU 集合正确
DR–07	规则类型和产品粒度与业务规则一致
DR–08	采集方式按产品配置，不按整条规则误套
DR–09	规则状态、有效期、分组和期次选择正确
DR–10	发布后缓存重建完成，目标门店结果可回读
DR–11	应分销结果没有被误认为实分销
DR–12	失败、重导和版本切换留下可追溯证据

矩阵中的通过证据应分别来自规则表、缓存/查询结果和代码/部署记录，不能只看页面提交成功。

9. 三个反例

反例一：同一文件列映射到错误门店字段

文件里有“渠道”列，但映射到错误的一级或三级字段，规则值可能仍能导入。页面只证明文件已落库，不能证明门店匹配正确。

反例二：产品组只校验字符串格式

`4选2` 格式正确，不代表组内四个 SKU 都属于目标产品范围，也不代表组内命中数按预期计算。

反例三：采集方式配置被当成实际结果

某 SKU 配置了 IR，只说明要求通过 IR 采集。没有识别结果时，不能把配置写成已采集。

10. 本章结论与未知

本章可以支持：

1. 规则由门店范围、产品范围和要求共同组成；
2. 门店字段不是固定集合，需要显式映射；
3. 条件支持空值、有值、排除、多值和全店等语义；
4. 产品组与采集方式独立配置；
5. 配置存在不等于门店实际结果存在。

本章仍待确认：

- 31 个产品组表达的业务语义和算分结果；
- 当前两条规则的门店覆盖数与 SKU 命中规模；
- 规则导入到缓存重建的完整运行证据；
- staging 镜像与本地代码 HEAD 的精确提交映射；
- 所有产品组表达式在边界输入下是否都能解析。

下一章沿供货路径向下追问：RTM、供货关系和客户角色怎样共同决定谁能把货送到门店。

第 4 章 货怎么到店：RTM、供货关系与客户角色

“这家店由谁供货”经常被压缩成一个供应商名称。真实供货关系至少还要说明供什么品类、给门店还是给客户、经过什么关系、排在第几段、从何时生效，以及当前是否已启用。

更复杂的是，“客户”在供销中心不是零售商门店的同义词。分品类供货关系还要说明品类、供货方、收货方和有效期；零售商组织、经销商、二分商、批发商、直供 KA 和终端门店分别承担不同角色。货流网络、客户角色和销售渠道分类不是一张图。

本章的中心问题是：**一件商品通过哪些主体和关系到达门店，哪些字段才能真正回答“谁给谁供什么”？**

1. 现实流通网络不是一棵渠道树

现实网络中可能存在：

```
品牌商 → 经销商 → 二分商 → 门店
品牌商 → 直供客户/门店
品牌商 → 零售商组织 → 门店
```

门店也可以直接属于零售商组织，并由某个经销商或直供主体供货。销售渠道分类回答门店属于哪类店型；RTM 回答到达市场的路径；供货关系回答当前这条门店–品类关系由谁承担。

三者相互约束，但不是同一字段。

2. 客户角色当前分布

2026–10–26 23:05 CST，staging 当前有效 `bz_customer` 按客户类型聚合：

客户类型	名称	当前客户
WS	批发客户	150,144
cityHq	城市总部	17,409
DKA	直供KA	7,739
DT	经销商	7,350
SUB_D	二分商	1,833
ERTM	ERTM	451

这张表证明“客户”是多个角色的统称。不能因为都存在于 `bz_customer` 就认为它们处于同一条组织层级。

零售商组织的规范对象是由城市总部等记录承载的三级组织树；经销商和二分商不是该树的第 4、5 级。批发商又在门店侧以批发身份和属性表达。

3. 供货关系是一条有时间的关系

`CustomerSupplyDo` 当前声明：

- `customer_basic_code`：供货方；
- `receiver_code` / `receiver_type`：收货方；
- `supply_category_code`：供货品类；
- `supply_sequence`：段位；
- `supply_relationship_code/name`：经销商供货、直供、无等关系；
- `create_type` / `extend_code`：继承或自维护；
- `state` 和有效起止时间。

因此，“谁供货”从来不是单列：

```
供货方
+ 收货方
+ 收货方类型
+ 品类
```

+ 段位
+ 关系类型
+ 状态
+ 生效时间

任意一项不同，都可能是另一条供货事实。

4. 当前供货关系包含多种状态

当前时间窗内，CHO 品类有：

- 门店收货、state=1：1,876,534 行；
- 门店收货、state=2：906 行；
- 客户收货、state=1：7,862 行。

WWY 也同时存在门店 state=1、门店 state=2 和客户 state=1；其它品类同样有类似结构。

这证明“当前时间窗内”不等于“已启用”。state=0 是可见的停用记录，state=2 是审批中记录。查询当前有效供货方时不能只过滤时间窗。

访问控制模型和供货 E2E 还说明，不同入口对状态的过滤不同。项目必须在目标入口验证可见性，例如普通供货查询默认是否只取 state=1，而整合链是否只排除 state=0。

5. 供货关系类型与继承来源

当前时间窗中，经销商供货是主路径，约 362 万行；直供约 2.26 万行；无供货关系约 1,425 行。

`create_type` 同时观察到：

- `0`：自维护；
- `1`：继承；
- NULL：历史/未标注。

经销商供货中，NULL 当前仍有 969,291 行。不能把 NULL 反推成 0 或 1。

继承也不是“城市总部变更后自动改所有门店”。文档与 E2E 表明，城市总部快照每日刷新，门店读取候选后显式保存为继承关系；这与门店直接自维护的结果进入同一主表。

6. 收货方类型与代码枚举存在已知差异

`ReceiverTypeEnum` 当前代码只声明“客户、门店”。staging 当前供货数据还出现 `ERTM` 收货方。

本章因此不能写成“收货方只有客户和门店”。准确表达是：

> 当前代码枚举声明两类，但 staging 运行数据存在 ERTM 存量。

项目设计如果没有处理这个差异，按代码枚举清洗数据可能丢失 ERTM 关系；反过来，只按运行数据扩展枚举，也要先确认 ERTM 的业务定义和目标消费。

7. 一条供货关系怎样被查询

回答“某店某品类由谁供货”，应至少定位：

1. 门店编码；
2. `receiver_type=门店`；
3. 收货方编码；
4. 供货品类；
5. 供货段位；
6. 供货关系类型；
7. `state`；

8. 查询时间；
9. 目标系统读取的是主表还是综合信息投影。

如果只读门店综合信息中的一组供货字段，还要确认该投影的段位范围、品类覆盖和刷新时间。主表存在的关系不一定进入每个下游投影。

8. 项目验收提醒

检查	正例与反例
品类	同一门店 CHO 与 ICE 可有不同供货方
段位	第二段关系不能覆盖第一段
状态	state=2 不能当已启用
时间	未来关系不能当当前
收货方	客户收货与门店收货不能合并
继承	NULL 不能反填为继承或自维护
投影	主表有行不等于 Active 整合会写
路径	RTM 分类不能代替供货关系

9. 本章结论与未知

本章可以支持：

1. 客户是多个交易角色的统称；
2. 供货关系必须按供货方、收货方、品类、段位、状态和时间解释；
3. 当前时间窗同时存在启用、停用和审批中记录；
4. `create_type` 有明确 0/1 语义但仍存在大量 NULL；
5. 代码收货方枚举与 staging ERTM 数据存在差异。

本章仍不回答：

- ERTM 的业务定义和代码覆盖；
- 所有供货品类在 Active 下游的映射范围；
- 城市总部继承在每个项目中的具体操作路径；
- 主表关系进入门店综合信息的实际时延；
- staging 镜像与本地代码 HEAD 的准确提交映射。

下一章进入 DTR 经销商网络：门店匹配之后，产品映射、可售、上下架、价格组和库存怎样共同形成可下单状态。

第 5 章 经销商网络：映射、可售、价格组与库存

产品中心里有产品，不表示经销商能卖；白名单允许销售，不表示已经上架；已经上架，不表示允许改价；允许改价，不表示当前有库存。DTR 经销商网络正是在这些不同判断之间建立映射。

本项目把“经销商网络”拆成四个连续层：

```
门店匹配 → 产品可售/上下架 → 价格组 → 库存
```

四层都可能引用产品和门店，却回答不同问题。把它们压缩成“门店有哪些产品”，会丢失状态、价格和数量。

本章的中心问题是：**产品存在、经销商可售、已经上架、允许改价和有库存之间究竟有什么边界，项目应如何逐层核验？**

1. DTR 是独立运行体

当前 staging 位于：

```
aks-bmplatform-np-cn3-01 / dtr-qa
```

它与主 staging 集群的业务中台命名空间不同，关系库使用 PostgreSQL 的 `dc_master_staging`、`doc_master_staging` 等 schema。

当前运行镜像包括：

- `dc-master:2026-01-05-1503`；
- `distributor-center:2026-0902-1555`；
- `dcss-master:1.0.0.202609081903-716521f4`；
- `dcss-master:1.0.0.20251017.1835-SNAPSHOT`（edg profile）。

因此，DTR 的证据不能从业务中台 MySQL 推断。门店定义可以来自综合信息，但经销商、产品映射、价格组和库存实际落在 DTR 自己的 PG 表。

2. 门店匹配先建立经销商店网络

当前 `t3_dtr_store_mars_store_mapping_current` 有 15,759 行：

字段	分布
`binding_status`	1 共 15,557；0 共 202
`is_dummy_store`	false 15,640；true 119

说明经销商门店清单并不全部等于已绑定真实门店。未匹配或特殊门店可能使用 Dummy 门店，必须按 `binding_status` 与 `is_dummy_store` 分开判断。

门店主数据不在 DTR 复制。DTR 筛选直读综合信息中心，再建立经销商侧映射。因此“经销商门店编码”与“Mars store_code”可能不是同一个键。

3. 可售、上下架与改价是三种状态

当前聚合：

业务面	表	行数	状态分布
可售白名单	`t5_sold_product_white_list_current`	16,175	status 1/0 = 15,991/184
产品上下架	`t7_product_listing_status_current`	7,180	status 1/0 = 5,833/1,347

可售白名单回答经销商是否有交易许可；上下架状态回答 ERP/经销商产品当前是否处于某个状态。它们不是同一列。

文档还定义了“是否允许改价”的独立表。本章本次只通过文档和代码范围确认它属于独立状态，没有用白名单或上下架数据替代。

产品存在、可售、上架和允许改价四者必须分别检查。

4. 价格组不是产品单价

当前 DTR 价格组：

表	行数	最新更新时间
`t7_product_price_group_header_current`	214	2026-07-27 14:25:21
`t7_product_price_group_line_current`	186,979	2026-09-10 19:36:53

Header 与 Line 分层。214 个 Header 不等于 214 个价格，一个价格组可包含大量产品行。

价格组要把产品、经销商产品和门店价格关系连接起来。当前 `t4_mars_store_price_group_mapping` 是门店价格组映射，属于另一层。

最新更新时间较旧不能独自判定价格组失效或停更；也可能只是当前没有新变更。判断新鲜度还需要变化来源、当前有效期和业务期望。

5. 库存现状与库存变动分开

当前：

表	行数	最新更新时间
`t11_dtr_inventory_live_current`	498,371	2026-10-14 15:51:15
`t10_dtr_inventory_change`	14,844	2026-10-25 09:15:23

库存现状回答当前数量，库存变动回答发生过什么。把 change 行求和替代 current 快照，可能重复计算或漏掉初始库存。

当前 inventory change 的 `direction` 分布为 0 共 10,965、1 共 3,879。字段方向的具体业务含义需回到字典和消费逻辑，不凭数字猜测。

实时库存还有 receive、in_result、current、zipper 和 exception 之分。本章只核对 current 与 change，不把所有库存表视为同一粒度。

6. 异步任务是操作通道，不是业务结果

当前 `t11_async_task` 共 69,370 行：

- finished 68,815；
- failed 554；
- canceled 1。

任务类型包括订单、退货、库存和库存变动异步查询。

“任务 finished”只表示任务执行完成，不保证业务请求已满足。例如库存查询任务完成但结果为空、订单查询完成但状态不符合，仍需读取业务表和响应语义。

7. 经销商产品不是 Mars 产品

DTR 会把 Mars 产品下发到经销商侧，并接收经销商产品、组合、拆零和映射。产品匹配必须同时回答：

- Mars product 是什么；
- 经销商 product 是什么；
- 两者通过哪个映射关联；
- 经销商组合/拆零如何拆到 Mars 单品；
- 上下架与可售是否已同步。

只按名称匹配或只按条码匹配，都不能保证经销商产品映射正确。

8. 一次门店产品可用性检查

要回答“某经销商能否向某门店销售某 Mars 产品”，至少检查：

1. 门店匹配是否存在且不是 Dummy；
2. 经销商产品是否映射到 Mars 产品；
3. 白名单是否允许；
4. 上下架状态是否允许；
5. 价格组是否适用；
6. 当前库存是否可用；
7. 目标订单是否受其它交易规则限制；
8. 查询时点和目标系统。

任意一步都可能有独立状态。页面显示产品或库存数量，不能替代完整可售判断。

9. 本章结论与未知

本章可以支持：

1. DTR 独立部署并使用独立 PG 数据面；
2. 门店匹配、可售、上下架、价格组和库存分层；
3. 当前门店匹配中存在绑定状态 0 和 Dummy 门店；
4. 价格组 Header 与 Line 不是同一粒度；
5. 库存 current 与 change 回答不同问题。

本章仍不回答：

- `binding_status` 和 `status` 的全部业务字典；
- 价格组最新时间是否满足业务期望；
- DTR 映射到 Mars 产品的完整率；
- 库存 current 与源系统的一致性；
- 经销商产品允许改价的当前聚合；
- staging 镜像与本地代码 HEAD 的准确提交映射。

下一章进入订单生命周期：EO、ERP 与 DTR 订单怎样进入、校验、下发、回滚并形成查询事实。

第 6 章 EO、ERP 与 DTR 订单生命周期

订单是分销链路中最容易被当成“单一事实”的对象。但 EO 订单、ERP 手工订单、退货单、异常单、合并结果、P 价/GSV 派生和下发确认分别位于不同层。

一笔订单“已落库”不等于“已下发 ERP”；“下发成功”不等于“已收货”；“合并表有行”不证明源订单仍有效。订单生命周期必须先确认来源、阶段和状态。

本章的中心问题是：**一笔 EO/ERP 订单怎样进入 DTR、经过判定、校验、下发与回滚，最后成为可查询的订单事实？**

1. 订单表按来源和方向分层

当前 `doc_runtime_staging`：

表	总行数	最新更新时间
EO 销售订单 Header	6,030,831	2026-10-26 17:20:22
EO 退货订单 Header	92,270	2026-10-26 16:55:28
ERP 销售订单 Header	47,165	2026-10-26 17:20:00
ERP 退货订单 Header	33,487	2026-10-26 16:55:10

四个表不是同一种订单的四个视图。来源不同、方向不同，异常和下发路径也不同。

2. EO 订单不全是 DTR

当前 EO 销售订单按 `bmp_eo_order_category`：

- NDT 6,021,599；
- DTR 9,232。

如果正文只写“EO 订单 603 万都是 DTR”，业务和系统边界都会被夸大。

EO 退货订单中：

- DTR 46,375；
- NDT 45,888；
- NULL 7。

查询 DTR 业务时必须先按类别过滤。

3. B114 销售订单是两段式

订单 E2E 文档记录了当前 B114 路径：

```
第 1 条消息：鉴权 → 校验 → 记 mars_order_header_no
第 2 条消息：按 transaction_status 选择下发或回滚
5 分钟无第 2 条：自动回滚
```

只有确认成功后才落“已下发”痕迹。代码中的 `msgCount`、5 分钟调度和 `rollbackByMq` 是该链路证据。

这说明“订单 Header 已出现”不等于完整订单生命周期已经成功。两段式至少有三个阶段：

- 输入已接收；
- 事务消息已确认；
- ERP 下发已确认。

4. 状态码不能脱离来源解释

当前 EO 销售单 `mars_order_status` 分布：

状态	行数
4508	4,180,792
4516	1,810,329
4501	30,446
4509	9,133
4513	60
4506	43
4512	28

订单状态文档明确 4508=已收货、4509=已取消、4510=已下单/处理中、4512=已拒绝。当前还出现 4516、4501、4513、4506，必须以订单中心字典或代码解释，不能用已知四值强行覆盖全部状态。

如果统计 GSV，状态过滤必须绑定用途。已下单和已收货是两种口径，不能互称“有效订单”。

5. ERP 订单有独立的业务分类

当前 ERP 销售订单按 `bmp_dtr_order_category`：

- NEW_ERP_TEO 42,754；
- ERP_NTEO 3,270；
- NEW_EO 477；
- OLD_EO 418；
- OLD_ERP_TEO 246。

ERP 退货订单以 NEW_ERP_TEO 33,103 为主，另有 OLD/NEW EO 与其它历史类别。

这些类别直接影响“是否关联 EO”“是否走 WB/WB2”“是否需要下发”。项目不能只看 `order_state` 数字，也不能把所有 ERP 行都当作相同来源。

6. 异常表是证据入口，不是当前问题数

当前异常 Header：

表	行数	最新创建
EO 销售异常	35,385	2026-09-24
ERP 销售异常	7,495	2026-10-14
EO 退货异常	13,221	2026-08-04
ERP 退货异常	6,322	2026-10-26

EO 销售异常中 E100 有 35,192 行。

异常表总行数不等于当前开放问题数。必须先确认异常处理状态、保留策略和重放结果。

7. 下发确认与派生层

订单 E2E 文档中的后续层：

- ERP 下发成功才写 transfer 表；
- EO + ERP 合并生成 T5 统一视图；
- P 价/GSV 重算按阶段执行；
- 二包拆玛氏单品生成 copack detail；
- 段结/截P 生成后续报表事实。

这些层不是新的订单源。订单主表、转移表、合并表、派生表和报表快照必须按 `order_id`、事务号、业务时间或批次连接。

8. 一张订单排障卡

层	必查
来源	EO/ERP，销售/退货，DTR/NDT
入口	B114/B115、A11、WB/WB2、CSMS
接收	Header/Line、输入/未匹配/异常
判定	业务分类、订单存在性、关联类型
下发	transfer 表、ERP 响应、延迟队列
回滚	deletion log、MQ、事务状态
派生	T5 合并、P 价/GSV、copack
业务	当前状态、统计用途、业务时间

缺任一层的证据，都只能说明部分事实。

9. 本章结论与未知

本章可以支持：

1. EO/ERP 销售和退货订单分层存储；
2. 并非所有 EO 订单都属于 DTR；
3. B114 当前是两段式并有超时回滚；
4. 订单状态码需按来源和用途解释；
5. 下发、合并、P 价、二包和报表属于派生层。

本章仍不回答：

- 各状态完整业务字典；
- 当前异常中有多少仍开放；
- 每笔下发失败的实际补偿结果；
- 合并表与源表的逐笔一致性；

- staging 镜像与本地代码 HEAD 的准确提交映射。

下一章从交易事实转向现场证据：手填、IR 与 EO 推导分别能证明什么，冲突时又需要哪些上下文。

第 7 章 实分销：手填、IR 与 EO 三种证据

应分销回答“店里应该有什么”，实分销回答“有什么证据表明店里实际有”。当前证据来源有三类：

- 拜访表单手填；
- 拜访拍照 IR；
- EO 订单推导。

三者不是同一事实。手填是人或表单给出的结果，IR 是图片识别结果，EO 是订单行为的代理。它们可以相互支持，也可以冲突。

本章的中心问题是：**三种证据分别从哪里来、能证明什么、在冲突时为什么不能自动合并？**

1. 手填：拜访表单记录

文档把分销专用表单拆在：

- `store_pses.zo_proj_form_dist_south`；
- `zo_proj_form_dist_south_p`；
- `zo_proj_form_dist_west`；
- 以及当前项目/区域表单族。

当前 staging 专用表：

表	行数	最新更新时间
`zo_proj_form_dist_south`	699,284	2021-12-28
`zo_proj_form_dist_south_p`	258,409	2021-12-29
`zo_proj_form_dist_west`	223	2023-01-06

区域通用表单 east/north/south/west 的最新更新时间均在 2024-01-24。

因此，本轮只能确认这些表存在历史手填数据，不能把其行数当作 2026 当前采集覆盖。2026 当前手填结果的活跃载体仍需从项目表单 UID、表单实例和产出插件继续定位。

这是一项真实的证据缺口，不应通过把“配置中要求手填”写成“手填数据已存在”来补齐。

2. IR：当前识别结果持续更新

当前 `sfa_ir_cot.recognition_result`：

- 685,113 行；
- 1,456 个 distinct 门店；
- 117 个 distinct 用户；
- 最新更新 2026-10-26 18:34:43。

按 APP：

APP	结果行
APP7	412,694
APP13	163,307
APP18	32,024
APP4	13,228
APP24	13,096
APP8	9,357
APP26	8

IR 结果通过 `project_instance_uid` 与拜访关联。它证明图片识别结果存在并持续刷新，却不能直接证明识别结果已经转成每个 SKU 的布尔实分销。

代码和规则仍把“识别结果 → SKU 级 ai 布尔”列为待闭环映射。正文必须区分“识别成功”和“SKU 判定成功”。

3. EO：订单推导

当前 EO 分销事实：

表	行数	门店	最新更新
`eo_distribution`	40,659	21,875	2026-10-21 14:43:08
`eo_distribution_eight_four`	28,018	28,018	2026-10-25 10:10:55

`eo_distribution` 当前最大期次字段为 2026P11。

EO 推导使用订单窗口，而不是直接检查货架。窗口可为 LOD5、LOD2、R3P2 或 84 天，具体取决于门店和 Active 渠道制品。

订单事实到实分销之间仍有：

- 订单状态过滤；
- 时间窗口；
- SKU/昵称映射；
- 门店与渠道路由；
- 渠道制品分支。

因此 EO 推导是“该窗口内买过”的代理证据，不是货架可见性本身。

4. 门店级采集方式与 SKU 级来源是两层

当前规则采集配置中，糖巧和冰淇淋分别配置了 IR、手填、EO 的不同组合。

但门店级三分类和 SKU 级来源不是同一层。文档记录的 Active Bysku：

- 非 EO 门店进入统一表单 `all_product_dist`；
- `mode=2` 表示 AI + 手填并集；
- `dynamic_mode=True` 时还会按产品属性及 `sku_to_manual` 判断来源。

这意味着“该店标记为 IR”不等于“该店所有 SKU 都只取 IR”。

5. 渠道报表的来源字段不能直接反推采集路由

当前 staging 基线指出，Active HS/WMT、CVS 的 `sale_resource_visit` 固定写 `IR`；Bysku 才按门店条件计算易下单、IR、手填。

因此：

- Bysku 的真实采集路由字段更接近门店级判断；
- HS/WMT、CVS 的同名字段可能是固定标记；

- 不能把某个渠道报表中的 IR 值当作全链路真实来源。

6. 三种来源冲突时怎么判断

当前业务规则把同店同 SKU 手填与 IR 冲突列为待裁定：

- Bysku 可能取并集；
- HS/WMT、CVS 可能按产品配置取手填或 IR；
- 不同渠道制品有不同来源选择。

所以不存在一个跨渠道通用的“手填 > IR > EO”优先级。

冲突分析必须带：

```
store + product + visit/project instance
+ channel / store type
+ configured model
+ active artifact
+ observation time
```

缺少这些信息时，只能登记差异，不能裁定哪条为真。

7. 证据强度表

证据	直接观察	主要盲点
手填	人工/表单在该次拜访的选择	漏填、误填、动态 SKU 映射
IR	图片识别结果	图片质量、模型范围、结果到 SKU 映射
EO 推导	指定窗口内订单行为	下单不等于到货、陈列或持续可得

三者都不是终端 POS 事实。它们分别观察执行、图像和交易。

8. 实分销验收矩阵

编号	场景
AD-01	同一门店同一 SKU 只手填
AD-02	同一门店同一 SKU 只 IR
AD-03	同一门店同一 SKU 只 EO 推导
AD-04	手填与 IR 一致
AD-05	手填与 IR 冲突
AD-06	EO 有订单但手填/IR 均无
AD-07	手填/IR 有但 EO 窗口无订单
AD-08	产品组和采集方式同时变化
AD-09	渠道切换产生不同 Active 制品
AD-10	同一门店跨期次输出变化

通过标准不是“三源完全一致”，而是每个来源被正确标识，冲突被保留，选中证据符合门店、产品、渠道、制品和时点。

9. 本章结论与未知

本章可以支持：

1. 三种实分销证据来源独立存在；

2. IR 和 EO 当前有持续更新数据；
3. 手填专用表当前只证明历史数据，2026 活跃载体未复核；
4. 门店采集方式不等于 SKU 实际来源；
5. 跨渠道没有统一来源优先级。

本章仍不回答：

- 2026 当前手填结果的实时规模；
- IR JSON 到 SKU 布尔值的完整映射；
- EO 推导在各渠道的逐店一致性；
- 三源冲突的业务裁定；
- 算分阶段最终采用哪一来源的全部分支。

下一章把这些实际证据带进算分：目标、实际、产品组和 Active 算分制品怎样共同形成最终分数。

第 8 章 从实际铺货到分销分

实分销数据存在，不等于已经得到正确分数。算分还要把目标 SKU、产品组、实际命中、渠道公式、期次和空值语义组合起来。

同一组“30 个目标、14 个实际”在不同渠道可能得到 0、比例分或其它分支。`actual / target` 看起来像通用公式，实际却受 Active 算分制品、渠道、店型和期次约束。

本章的中心问题是：**实分销事实怎样进入目标、实际、达成标记和最终分数？**

1. 分子与分母先对齐

当前规则侧：

- 目标来自同期次 SDRS 规则缓存；
- 产品以 nickname 为最小单元；
- 产品组按 `N选M` 封顶；
- 非产品组 SKU 每个计 1；
- 不在目标集合内的 SKU 不计。

因此，实际铺货事实即使存在，只要产品不在当前目标集合，也不会自动增加分销分子。

2. 产品组改变计数

规则文档把产品组定义成 N 选 M，组命中数最多计 M：

```
4选2，实际命中 3 个 → 只计 2
```

必分销产品组在 Active 实现中也按同样组上限封顶。

但业务规则仍有“必分销是否应要求组内全部 SKU”的待确认项。代码事实不能替代业务裁定，手册必须同时保留两者。

3. 渠道公式不是一条

当前 BR-DIST 已核实的线下分支：

渠道	当前已知分支
HS/WMT	半量门槛；未达到四舍五入后半量记 0，否则按比例；满分 30/35/40
CVS	半量门槛；满分 30
TT	按期次和店型使用 `/0.4`、`/0.5`、`/0.65`、`/0.9` 等分支
WS、Mini、Cash&Carry、Special 等	必须逐 Active 制品核对

所以“所有渠道先过半量再比例”也不成立。

4. O2O 是独立计算链

当前 O2O 分在完美门店截P阶段计算，不在渠道明细阶段计算。

公式为：

```
o2o_rate = min(命中 / 目标 / 0.85, 1)
O2O 分 = o2o_rate × 10 或 5
```

非 O2O 考核门店对应字段为空，不记为 0。`O2O散店明细报表` 的平台上线标记不是 O2O 分。

5. 冰淇淋与其它品类独立

冰淇淋使用独立 `sku_sale_ice_*`，不进入糖巧产品组分母。薯片、谷物、散装等也有独立档位或分支。

把一个总目标套到所有品类，会让分母和分子同时错。

6. 当前 bySKU 与全店型截P

2026-10-26：

表	行数	distinct 门店	拜访日期	最新修改
`zo_bysku_detail_p`	3,028,826	1,107,559	2025-12-24 至 2026-10-26	2026-10-26
`zo_ps_all_detail_p`	4,797,030	1,101,315	2026-01-13 至 2026-09-22	2026-09-23

bySKU 含逐 SKU 目标、实际和采集来源；全店型表含总分与各维度分数。

两张表不能直接比较谁“更正确”。它们的最新日期不同，可能由表用途、刷新水线、渠道路由或运行状态造成；必须先做同期次、同门店、同 SKU 对账。

7. 达成标记与分数不同

一个指标至少有：

- 目标数；
- 实际命中数；
- 比例分；
- 是否达成布尔量。

“分数达到某阈值”不自动等于“所有必分销 SKU 达成”。`get_*_all` 类标记用于回答是否满足全部要求，不能由总比例反推。

8. 算分验收卡

检查	必须证明
规则	门店、产品、要求、期次一致
目标	产品组、虚拟组和目标数正确
实际	选中来源符合门店、SKU、渠道和制品
分子	只计目标集合，组上限正确
门槛	当前渠道半量或其它分支
满分	当前渠道/店型/期次
O2O	截P独立链，非渠道明细
空值	不考核项为空而非 0
标记	达成布尔量与比例分分开核对
数据	bySKU、全店型和截P同期次对账

9. 本章结论与未知

本章可以支持：

1. 分子必须先与当前目标集合对齐；
2. 产品组按组上限计入；
3. 渠道公式必须按 Active 制品选择；
4. O2O 有独立截P计算链；
5. bySKU 与全店型截P当前处于不同更新时间。

本章仍不回答：

- 必分销产品组的最终业务语义；
- 所有渠道的完整分数学分支；
- 两截P表时差的具体原因；
- 手填/IR 冲突的业务优先级；
- Active 制品与源码的完整回滚链。

下一章把分数放回数据链：明细、截P、粒度和查询时点怎样影响同一结果的解释。

第 9 章 数据、截P与报表一致性

同一门店、同一期的分销结果，可能在明细、截P、全店型汇总、SuperView 和下游看板中不同。原因不一定是谁算错，可能是一行代表的对象、业务时点和刷新水线不同。

对齐数据之前，必须先回答：这一行代表一次拜访、一家店、一个门店×SKU、一个期次快照，还是一次报表查询结果？

本章的中心问题是：**怎样按对象、粒度、时点和计算层判断两份分销数据是否真的可比？**

1. 六轴报表定位

报表至少需要六个坐标：

轴	问题
原型	明细、截P、考核、结算还是看板
业务家族	渠道、品类、活动或项目
粒度	访次、门店、门店×SKU、期次
门店角色	总盘、路由、计算输入、展示或权限
时点	当前、拜访时、期末截P或历史版本
下游	SuperView、订阅、结算、API 或其它报表

缺任一轴，“两张表数字不同”就可能是在比较不同事实。

2. 当前两种完美门店截P

2026-10-26：

表	行数	distinct 门店	拜访日期	最新修改
`zo_bysku_detail_p`	3,028,826	1,107,559	2025-12-24 至 2026-10-26	2026-10-26
`zo_ps_all_detail_p`	4,797,030	1,101,315	2026-01-13 至 2026-09-22	2026-09-23

bySKU 是门店×SKU 明细，全店型表包含整体与各维度分数。它们的行数天然不同，门店集合和最新时点也不同。

把两表总行数相减，不能得到 SKU 数，也不能证明一个表比另一个“少算”。

3. 明细与截P不是同一条路径

文档已确认：

- **算分路径**：离店 FINISHED → MQ → 离店算分场景，用本次提交数据算；
- **展示路径**：页面读取最近一期截P，并可能叠加 2 小时缓存。

所以业务员刚离店后看到的分数，不一定包含刚完成的这次拜访。

“本次算分结果”和“页面当前展示分数”必须分别取证。

4. 截P前有前置门禁

当前完美门店截P逻辑：

1. 从玛氏日历确定期次起止；
2. 检查 SQ2 同步是否完成；
3. 从明细按门店取最新一访；
4. 按截P配方映射字段；
5. 批量写入 `_p` 表并更新 `cal_status`。

截P表存在不代表本次期次执行成功；必须看 `mx_jp_map`/运行台账和目标表行数。

5. 一行的键与快照

截P表同时包含当前维度和 `*_visit` 历史快照。例如门店渠道、RTM、分层、城市总部等字段可能有 visit 版本。

解释历史截P时，应优先使用拜访时快照，而不是今天的门店主数据。否则门店后来换渠道，就会改变旧期次的展示语境。

6. 对齐分销数据的顺序

```
同一门店集合
  → 同一期次 / 拜访时点
  → 同一 SKU / 产品组
  → 同一目标规则版本
```

→ 同一实际来源
→ 同一渠道制品与公式
→ 同一截P/缓存/查询时点

任一项不同，都不能直接比较总分。

7. 一致性检查矩阵

检查	对账键
明细 → bySKU 截P	`code + visit_uid + period`
bySKU → 全店型截P	`code + period + visit_uid`
目标 → 实际	`nickname_code + rule_uid + period`
分数 → 达成标记	目标数、命中数、标记同店同期
截P → SuperView/看板	表名、期次、刷新水线
门店维度	当前值 vs `*_visit` 快照
权限	页面实见门店 vs 查询 SQL 范围

8. 反例

反例一：比较总行数

门店×SKU 行一定多于门店行。总行数不同不能说明谁漏算。

反例二：用最新门店维度回看历史

今天换渠道，不能改写上期截P时的渠道语境。

反例三：离店后立即查截P

离店算分和页面读截P是两条路径。

反例四：把报表来源字段当采集来源

HS/WMT、CVS 的 `sale_resource_visit` 当前固定写 IR，不能据此推断该产品真实用了 IR。

9. 本章结论与未知

本章可以支持：

1. 明细、截P和汇总粒度不同；
2. bySKU 与全店型截P当前时间范围不同；
3. 离店算分和页面查分是两条路径；
4. 截P依赖 SQ2 和期次门禁；
5. 历史解释必须使用 visit 快照。

本章仍不回答：

- 两张截P当前时差的完整根因；
- SuperView 与截P的真实刷新延迟；
- 所有下游看板的继承链；
- 各渠道明细到全店型表的逐行映射；
- 全店型截P停在更早拜访日期的业务影响。

下一章沿对象关系分析变更：规则、门店、产品、供货关系和订单变化会传播到哪里。

第 10 章 变更影响：规则、门店、产品、供货与订单

“改一条规则”“换一个供货商”“新增一个 SKU”看起来都是单点动作，但在分销链中，它们可能改变门店匹配、目标 SKU、拜访清单、采集来源、订单推导、分销分、截P和历史报表。

影响分析最常见的失败方式，是在代码仓或表清单里搜索字段名，再把所有命中都列为影响面。名称相同可能只是注释或历史分支，名称不同也可能通过 MQ、场景和投影相连。可靠影响分析必须沿**对象关系、版本、运行载体、数据流和时点**展开。

本章的中心问题是：**一次分销相关变更会沿哪些真实关系传播，哪些结果只是疑似影响，哪些必须通过 staging 与下游回读证明？**

1. 先确定被改对象

分销变更至少可以落在六类对象：

被改对象	例子	首要不变量
规则	门店条件、产品范围、要求、采集方式	规则版本与生效期次
门店	渠道、店型、RTM、分层、覆盖、地理	`store_code` 与事实时点
产品	nickname、material、包装、条码、状态	产品键与单位
供货关系	供货方、收货方、品类、段位	关系键、状态与有效期
经销商网络	门店匹配、白名单、价格组、库存	经销商与 Mars 键
订单	销售、退货、来源、金额、产品行	订单号、版本与业务日期

同一页面上改了两个字段，也可能分别落入两类对象。影响分析应先给每个变化分配对象和业务键，再寻找消费关系。

2. 分销主影响链

从目标到报表的主链可以写成：

```
规则发布 / 门店属性 / 产品主数据
  → 门店规则匹配
  → 分销缓存
  → 拜访应分销清单 / 采集配置
  → 手填、IR、EO 实际事实
  → 渠道算分
  → 明细 / 截P
  → SuperView / 订阅 / 下游考核
```

供货关系和订单不是这条链的装饰：

- 供货关系描述货如何到店，影响 RTM、覆盖、门店网络和交易范围；
- 订单可经 EO/R3P/84 天窗口推导为实际分销；
- 订单产品与单位又依赖产品、DTR 映射和价格。

因此，“规则改了”与“订单改价了”可能最终都影响分销分，但传播路径、证据和回滚方式完全不同。

3. 规则变更：发布不是最后一个状态

截至 2026–10–26 staging，当前有 2 条已生效门店分销规则，当前生效产品要求明细共 7,173 行。当前采集方式配置为：

采集方式	当前生效配置行
IR	1,932
手填	827
EO	554

规则发布后，已知链路为：

```
规则发布
  → inks_store_sdrs / rk_store_sdrs_rule_changed
  → fdw-fns 监听
  → SDRS_changed_execute_v2
  → 门店匹配
  → 分销缓存
```

这只证明事件与任务连接。项目还必须分别回读：

1. 发布单元状态和有效期；
2. 产品要求明细版本；
3. 缓存 trace 是否完成；
4. 门店目标清单是否变化；
5. 拜访页面是否读取新目标；
6. 算分制品是否使用同版本目标；
7. 明细、截P和报表是否在目标时点刷新。

“规则已生效”不能替代后续六项。相反，规则发布失败也不代表现网目标立刻消失，旧缓存和旧截P可能仍可被读取。

4. 门店变更：影响匹配、路由和计算分支

门店属性至少影响四个层面：

层面	示例字段	可能影响
规则匹配	渠道、RTM、segment、地理、标签	门店是否进入规则、命中哪条要求
采集路由	店型、数字化、RTM、覆盖	手填、IR、EO 或组合来源
算分分支	店型、分层、期次、渠道	目标、半量门槛、满分和公式
报表路由	渠道、覆盖、考核标签	进入哪张渠道明细/汇总

一个门店从“非数字化”改为“现售”，可能改变 EO 路由；改渠道可能改变规则匹配、满分和报表路由。只看规则行是否变化不够，还要检查采集与算分是否换分支。

当前门店综合信息和 `store_query_*` 是投影，不是门店事实 SoT。门店变更后，规则匹配读取的是哪个时点的投影，必须写入验收记录。

5. 产品变更：从身份传到单位与结果

产品影响不只在“产品是否存在”：

```
nickname / material / barcode
  → 规则产品范围
  → 缓存 SKU 与产品组
  → 拜访采集项
  → 实际铺货判定
  → 算分分子与目标
  → SKU 明细和报表
```

当前已知风险点包括：

- 规则使用 nickname，DI 与产品业务表的名称覆盖不同；
- DI 条码投影缺少完整昵称键；
- 同一 material 可以有多个 zrep/UOM；
- DTR 还需要经销商产品映射和订单单位；

- 报表按 material、barcode 或 nickname 的粒度不同。

因此，新品、换码或换包装的影响清单不能只包含“产品中心新增一行”。还要确认规则是否要求、目标从何时开始、门店采集表单是否出现、实际事实用什么键、算分是否识别同组关系、历史报表是否保留旧版本。

6. 供货关系变更：不要假设自动级联

供货关系包含供货方、收货方、品类、段位、类型、状态和有效期。当前时间窗内同时存在启用、停用和审批中记录，代码收货方枚举与 staging 的 ERTM 数据还存在差异。

城市总部变更的特殊性尤其要说明：当前 E2E 记录快照每日重建，门店侧读取候选后显式保存继承关系；服务端不会仅因城市总部快照刷新就自动级联所有门店。

所以“总部换供货商”的影响分析必须区分：

1. 城市总部候选快照是否刷新；
2. 门店是否重新读取；
3. 选中关系是否显式保存；
4. 新旧关系状态与有效期；
5. 门店综合信息、RTM/覆盖和下游是否重算；
6. 已存在订单和库存是否按新关系追溯或保持原事实。

把候选变化直接写成“所有继承门店已改”会越过实际级联边界。

7. 经销商与订单变更：沿交易链回读

经销商网络至少包含门店匹配、产品映射、白名单、上下架、价格组和库存；订单则有 EO、ERP、DTR 销售/退货与派生层。

当前 staging 规模显示这些面均非空，但各表新鲜度不同。影响分析不能因为经销商产品映射存在，就推出白名单、可售、价格、库存和订单都完成。

订单链变更的重点是：

```
订单来源
  → 门店 / Dummy 门店
  → 仓库和经销商
  → 产品映射与单位
  → 价格 / 金额
  → 订单派生 SKU
  → EO 分销窗口
  → 算分和报表
```

订单改动后，要用订单号和业务日期追溯派生层，而不是只看订单主表状态。退货还可能是独立数据源和金额重算路径。

8. 影响分析的四条射线

每一项变更至少检查四条射线：

8.1 纵向：从事实到结果

该对象是否改变目标、实际、算分、截P或报表?

8.2 横向：同层共享消费者

同一产品、门店或规则是否同时被 MW、IC、TT、HS/WMT、CVS、O2O 等不同渠道制品消费?

8.3 时间：旧、当前与未来

变更是立即改写、次日生效、按发布版本生效，还是只对下一期生效？历史结果是否允许重算?

8.4 回退：能否恢复同一事实

回退版本、缓存、制品和数据快照是否成套？只回退规则表而保留新缓存，不等于业务回退。

9. 变更影响工作台

建议每条变更单至少包含：

项	内容
变更对象	规则、门店、产品、供货、经销商、订单或制品
业务键	规则 uid、store_code、material、关系 code、订单号
旧值与新值	不仅记录页面字段，也记录版本和状态
生效时点	业务时点、环境配置、期次
直接消费者	代码、场景、API、Job、MQ
间接产物	缓存、明细、截P、报表、看板
目标输出	预期门店、SKU、来源、分数、行数
对账键	从源到产物逐层连接
回退边界	哪些可回退，哪些已形成历史事实
Owner	业务、应用、数据、报表和运维责任人

“直接消费者”必须来自代码、配置或部署事实；“间接产物”必须来自实际链路；“目标输出”是待验证假设，不是已发生结果。

10. 验收矩阵

编号	变更	最低证据
DC-01	门店条件增删	规则版本、门店匹配集合差分、缓存 trace
DC-02	SKU 加入规则	产品键、单位、目标清单、采集项
DC-03	采集方式 IR→手填	配置版本、拜访表单、实际来源、算分读取
DC-04	门店渠道变更	规则、店型分支、满分、报表路由
DC-05	产品换码/换包装	旧新 material、UOM、barcode、历史兼容
DC-06	供货商变化	候选、保存关系、状态、有效期、下游回读
DC-07	经销商产品映射	白名单、价格、库存、订单可下单性
DC-08	订单来源变化	主单、派生行、EO 窗口、分销结果
DC-09	Active 算分制品升级	版本、字节码/源码、同输入回放、新旧差异
DC-10	期次切换	规则期、实际期、算分期、截P期一致
DC-11	回退	规则、缓存、制品、报表快照的恢复顺序
DC-12	历史重算	指定范围、版本、幂等和前后差异

矩阵通过不等于业务已接受，只表示指定环境下的事实和输出符合已声明预期。

11. 反例

反例一：全文搜索等于影响分析

搜索到字段名只能证明文本出现。没有调用链、场景绑定或数据流，不能证明运行消费。

反例二：缓存重建等于报表刷新

`SDRS_changed_execute_v2` 成功只证明规则到门店缓存这一段。采集、算分、截P和报表是后续独立阶段。

反例三：供货候选刷新等于门店关系变更

城市总部快照变了，并不自动保证每个门店保存了新继承关系。

反例四：Active 版本号相同等于制品相同

需要核对部署/Active 清单、构建制品、渠道版本和实际运行结果。版本标签不能单独证明代码一致性。

12. 本章结论与未知

本章可以支持：

1. 分销变更要按对象、关系、版本和数据流分析；
2. 规则发布、缓存、采集、算分、截P和报表是不同完成时点；
3. 门店属性会影响规则、采集路由、公式和报表分支；
4. 产品变更必须覆盖身份、单位和下游结果；
5. 供货候选刷新不等于所有门店关系自动级联；
6. 订单变化必须沿派生层追到实际分销与报表。

本章仍不回答：

- 当前两条规则完整门店命中集合及其差分；
- 当前所有 Active 算分制品与源码版本的逐制品对应；
- 供货、人店、线店和报表投影的实际端到端时延；
- 每个 ETL/Job/MQ 的失败补偿与幂等边界；
- 任一变更类型在生产环境的最长可接受恢复时间；
- staging 现状与生产运行分布是否一致。

下一章把影响分析转化为项目交付：怎样从完成定义、G0–G9 到证据包和上线值守完成验收。

第 11 章 分销项目全生命周期与验收

分销项目的“完成”很容易被局部信号替代：规则发布成功、表单能打开、订单接口返回 200、某张明细表开始有数。它们分别发生在不同层；任何一层成功都不自动说明目标商品已经在目标门店被正确观察、算分并进入下游。

新项目真正要减少的是不确定性：哪些门店和产品在范围内，要求从哪里来，实际值用什么证据，分数读哪个制品，期末冻结哪一天，谁负责确认差异。

本章的中心问题是：**怎样把分销项目从范围、规则、采集、算分、报表推进到可验收、可值守的状态？**

1. 先给项目分诊

项目类型	典型目标	首要改动链
新渠道/店型规则	改变目标门店和 SKU	规则、缓存、渠道路由、算分
新品铺货	新产品进入规则和采集	产品键、规则、表单、实际值、报表
采集方式调整	手填、IR、EO 路由变化	配置、表单、模型、实际值、算分
供货关系调整	改变到店路径或主体	客户、供货关系、门店网络
经销商/订单接入	让产品可映射、可售、可下单	DTR、价格、库存、订单
报表修复	纠正字段、期次或下游	公式、制品、明细、截P、消费
新完美门店 UID	新年度或独立业务边界	表单、路由、VSS 白名单、场景、报表
历史重跑	修复指定期次	水线、幂等、重算范围、下游

跨多行的需求应拆成可独立验收的变更包。一个“完美门店升级”若同时改标准、规则、表单、模型和报表，必须说明每一包的完成证据。

2. 完成定义必须先写

项目任务卡至少明确：

1. 业务结果，不是页面或接口名称；
2. 门店 × 产品 × 要求 × 期次范围；
3. 变更类型；
4. 业务、数据、应用、接入、测试和运维 Owner；
5. 当前规则、UID、镜像、Active 制品和表新鲜度；
6. 正例、反例、空值、跨期、范围和权限负例；
7. 不做什么；
8. 何时必须停机等业务裁定。

没有业务 Owner、门店/产品范围或结果用途时，项目只能继续澄清，不能进入最终方案。

3. G0—G9 实施路径

G0：范围与完成定义

形成任务卡、范围卡、待裁定项和当前基线。

G1：权威与版本

锁定规则、字段、代码、Newton Active 制品、Deployment 和数据库观察时间。源码分支、Active 制品和运行结果三种证据分别记录。

G2：业务口径

确认门店范围、产品范围、要求、产品组、采集方式、算分公式、期次和补采归期。Agent 可整理选项，不能代替业务决定阈值和例外。

G3：参与人与权限

项目成员、业务账号、角色、菜单、组织和门店数据范围分别开通、分别验收。

G4：门店与主数据

验证目标门店进入正确渠道、店型、覆盖模式、分层、考核标签和人员关系；产品使用稳定键而不是仅靠名称。

G5：标准、表单与采集

锁定项目 UID、表单、元素 `kee`、标准图片/内容、条件表达式、APP 映射和提交状态。`label` 只能帮助阅读，代码和落库依赖 `kee`。

G6：规则与来源

锁定规则版本、门店/产品范围、采集配置和手填/IR/EO 的实际输入。只有模型 Pod Running 不等于 IR 可用；只有配置了手填不等于实际已采。

G7：路由、明细与算分

验证目标门店只进预期明细，`visit_uid` 可追，单店单 SKU 可人工复算，重跑幂等，渠道 Active 制品选择正确。

G8：截P与下游

检查日历期次、SQ2、`mx_jp_map`、最后一访、目标/达成、截P唯一键和下游读取。页面查分和离店算分分开验。

G9：上线、值守与知识收口

发布包包含 UID、规则、表单、模型、制品、镜像、表/字段版本、监控、告警、回滚和首期对账。

4. 最低验收证据

变更面	最低证据
规则	规则 uid、业务确认、发布状态、有效期、缓存 trace
门店	目标店、范围外店、属性快照与路由结果
产品	material/nickname/产品组、单位和规则映射
手填	Mongo 表单实例、`FINISHED`、`visit_uid`
IR	APP 映射、模型 Deployment、识别结果、拜访关联
EO	订单号、状态、日期、GSV、R3P/84 天窗口
算分	分子、分母、满分、门槛、人工复算
明细	目标渠道表、`visit_uid`、期次、重跑结果
截P	目标表、期间、最后一访、唯一键、完成状态
下游	数据集/看板字段、筛选、期次和刷新

证据必须通过同一门店、产品、期次或订单连接。零散截图不能替代跨源关系。

完整验收应形成证据包，把文档与业务口径、代码或 Active 算分制品、staging 部署和 staging 数据库观察连接到同一个业务键；检查入口见案头 C.9。

5. 新项目 UID 不能只建表单

当前 2026 路由算子只处理 `project_uid=2026666`；离店算分和拜访日志还有各自项目白名单。新建 UID 而不修改这些代码与配置，不会自动进入同一个执行和算分链。

至少检查：

层	要确认
FTS	项目、任务组、表单、元素、输入、完成/取消
路由	新 UID 是否进入目标明细
VSS	日志、快照和离店算分白名单
Kepler/Newton	复用场景/制品还是新增
报表	明细、截P、字段、期次与权限
用户中心	是否真的需要新客户端/角色

复用现有 UID 也不是低风险。它可能影响全部现有门店，需要全量回归和生效范围控制。

6. 当前不能当作验收通过的阻断

2026–10–24 的完美门店实施基线明确记录：

- staging 21 个成功图像表单的 1,223 个图片元素全部为删除状态；
- IR 结果按 `project_instance_uid` 可关联比例约 1.86%；
- `Bysku明细报表` 关键源码未回到当前 Git ref；
- 手填/IR 冲突和必分销产品组仍有业务裁定；
- 当前 Active HS/WMT、CVS 的 O2O 字段为空，O2O 由截P独立计算；
- 完美门店整体客户 UAT 证据缺失。

这些阻断不能被“测试环境符合当前代码”关闭。项目要么取得业务裁定，要么把相关功能明确排除，要么保持阻断。

7. 发布门槛

7.1 目标门

同店同期目标来自正确规则版本，产品组与要求语义已确认。

7.2 实际门

实际值来源可区分、可追溯到本次拜访/订单，空值不等于未铺。

7.3 算分门

按目标渠道 Active 制品复算，不是套用一个全局公式。

7.4 数据门

明细和截P逐表完成，范围和期次一致。

7.5 下游门

实际消费方能读取正确字段、期次和门店范围。

7.6 运维门

缺规则、缺模型、零命中、停更、异常积压和下游延迟都有告警与责任人。

8. 上线包

上线包应能回答：

```
这次发布的是哪个项目 UID / 规则 / 表单 / 模型 / 制品 / 镜像?
对哪些店、产品、渠道和期次生效?
旧版本如何结束?
哪些历史需要重算?
失败如何重试?
回滚是配置、代码、制品还是数据重算?
谁在首期对账并关闭差异?
```

没有回滚点或首期对账责任的发布包不完整。

9. 验收矩阵

编号	验收
DPA-01	业务 Owner 与范围已确认
DPA-02	代码、Active 制品、镜像、配置和时间齐全
DPA-03	目标店与范围外店路由正确
DPA-04	产品键、规则版本和缓存一致
DPA-05	表单/标准/控件按 `kee` 生效
DPA-06	手填/IR/EO 状态可区分且可追溯
DPA-07	单店单 SKU 的分子、分母和分数可复算
DPA-08	重跑幂等，FINISHED 才触发算分
DPA-09	截P逐表完成且期次正确
DPA-10	页面查分能说明缓存与读取期次
DPA-11	下游字段、期次和权限通过
DPA-12	权限正负样本通过
DPA-13	故障注入触发预期告警
DPA-14	回滚后配置、制品、数据和权限恢复

10. 反例

反例一：规则已发布

发布只证明规则版本存在。缓存、门店清单、采集和算分仍未验。

反例二：表单能打开

成功图像、控件条件、协议 `kee` 和完成状态任一错误，都可能让采集不可用。

反例三：截P表有行

某渠道有行不代表整个报表族完成。P10 有数也不能自动证明当前 P 已完成。

反例四：页面没有新分数

可能刚离店但截P未更新，也可能命中 2 小时缓存。先对齐路径与时点。

11. 本章结论与未知

本章可以支持：

1. 分销项目应按 G0—G9 分层交付；
2. 目标、实际、算分、截P和下游有不同完成时点；
3. 新项目 UID 必须跨路由、白名单、制品和报表评估；
4. 当前已有成功图像、IR 关联、源码和业务口径阻断；
5. 上线包必须包含版本、监控、回滚和首期对账。

本章仍不回答：

- 任一新分销项目已完成客户签核的端到端 UAT；
- 所有 Active 制品与 Git 源码的对应；
- 当前成功图像删除状态的根因；
- 手填/IR/EO 的最终业务优先规则；
- 每个渠道的新项目实际工作量与工期；
- 生产环境与 staging 的门禁差异。

下一章进入运维：分销故障怎样分层定位，并在重跑、改规则、修代码和业务裁定之间选择。

第 12 章 运维、未决问题与演进

“这家店分销分不对”不是一条可执行工单。它可能表示规则没有命中、规则命中了错误版本、产品范围错、门店没有采集、手填和 IR 冲突、EO 窗口不同、渠道公式分支不对、截P没完成，或下游看了旧期。

运维的第一动作不是修数，而是判断断点在哪一层。只有知道事实属于目标、实际、算分、冻结还是展示，才能选择正确修复方式。

本章的中心问题是：**分销异常怎样分层定位，何时重跑、何时改规则、何时修代码、何时只能等业务裁定？**

1. 七层故障模型

层	现象	第一个问题
门店范围	目标店没进规则	门店是否有效、字段是否匹配
规则版本	旧 SKU、旧要求仍在用	生效期和发布版本是否正确
缓存	规则对但门店清单不变	事件、trace、缓存集合是否重建
采集	目标对但没有实际值	手填/IR/EO 是否产生、能否关联
算分	实际存在但分数不对	渠道、期次、产品组和制品是否匹配
截P	明细对但页面/考核不同	最后一访、期间和冻结是否完成
展示/下游	截P对但看板不同	查询期次、缓存、字段与刷新

若工单没有说明发生层，“排查”容易变成同时在七层里搜索。

2. 先固定业务坐标

任何排查先记录：

```
store_code
+ product key
+ period / visit date
+ rule version
+ actual source
+ channel / store type
+ report / downstream
+ observation time
```

缺少任一坐标，两份结果可能本来不可比。

3. 规则异常

3.1 规则未命中

检查：

1. 门店是否在当前有效期；
2. 规则门店列是否完整映射；
3. `all_column`、`null`、`not-null`、排除、多值和 `assessment_tag` 包含是否按规则解释；
4. 规则版本是否为目标期；
5. 发布是否触发缓存任务；
6. trace 是否 BUILD/SYNC/FAILD/INACTIVE。

3.2 规则命中错误产品

检查 nickname、产品组、规则类型和产品中心投影。名称相同不能作为最终证据。

3.3 规则发布后旧结果仍在

区分规则表、缓存、明细和截P。旧缓存/旧截P可以被读取，不等于发布回滚。

4. 采集异常

4.1 手填

查 Mongo 表单实例、`FINISHED`、`visit_uid` 和目标 SKU 字段。空值、false、未提交必须区分。

4.2 IR

查 APP 映射、模型 Deployment、识别结果、输出 key 和 `project_instance_uid`。识别失败、识别为 0、未上传是三种状态。

4.3 EO

查订单状态、业务日期、GSV、2S/R3P/84 天窗口和重放。订单存在不等于当前渠道制品读取了该分支。

4.4 混合来源

当前 Bysku 与渠道 Active 制品的来源选择不同：Bysku 可做 AI+手填并集，HS/WMT、CVS 按产品 model 读取。业务正确规则仍未完全统一。排查必须说明当前读取的是哪张报表/制品。

5. 算分异常

算分排查至少分开：

1. 目标数；
2. 实际命中；
3. 产品组封顶；
4. 半量门槛；
5. 满分；
6. 淡旺季/期次；
7. 空值和不适用；
8. Active 制品。

不能用旧源码替代 Active 字节码，也不能用 Bysku 的公式解释渠道明细。先选当前运行制品，再用单店单 SKU 人工复算。

6. 截P与下游异常

截P错误先查：

- 玛氏日历期次；
- SQ2 同步完成；
- 目标明细最新一访；
- `mx_jp_map` 注册与状态；
- 目标 `_p` 表行数、期次和唯一键；
- 全店型汇总是否与渠道明细同源。

页面查分再查：

- 读取的是最新 `period` 还是本次提交；
- 2 小时缓存；
- 下游数据集/看板字段和刷新。

离店算分、页面查分、期末截P和下游消费是四条不同路径。

7. 故障处置决策

根因	修复
门店字段错误	修门店事实，再观察规则与下游刷新
规则映射/条件错误	修规则版本并重新发布/重建缓存
产品名称/编码错配	修稳定产品键与规则产品范围
表单协议字段错误	修表单/代码，不能只改中文 label
模型或 APP 映射错误	修映射/模型并重新识别或补采
订单窗口/重放错误	按订单口径重算指定范围
公式/制品错误	修制品并回放，不能手工改分替代
截P期次错误	按台账重跑目标期，不覆盖无关期
下游缓存	刷新下游并验证水线
业务口径未裁定	停止修数，由业务 Owner 决策

每次修复都要说明是否影响历史、是否幂等、是否需要重算明细/截P/下游。

8. 当前开放问题

问题	为什么阻断
必分销与产品组语义	目标、分母和达成可能不同
手填/IR/EO 冲突	同店同 SKU 可能得到不同实际值
当前 O2O 渠道载体	渠道明细空、截P独立计算，不能混口径
Active 制品与源码	无法仅凭源码复现、审计或回滚
成功图像元素全部删除	标准展示当前不可验收
IR 关联率低	识别结果难证明属于本次拜访
主管链和投影新鲜度	人员相关报表可能使用旧维度
客户收货 ERTM 枚举差异	代码枚举与运行数据不一致
DTR 历史悬挂与任务新鲜度	主表有数不代表当前链路健康

这些问题的处置必须回权威文档、代码、staging 和业务 Owner，不在运维单里临时发明口径。

9. 监控与运行指标

建议按层监控：

层	指标
规则	当前版本、失败发布、缓存 trace、门店集合变化
采集	表单完成、IR 失败/零命中/未关联、EO 重放
算分	运行失败、目标为 0、异常分数、制品版本
明细	拜访日期、`visit_uid` 重复、目标店缺失
截P	`cal_status`、期次、行数、最后一访
下游	查询期次、缓存、刷新延迟、空值率
权限	范围外错误、角色/组织异常

告警阈值需要基于生产基线，不能用 staging 行数直接设定。

10. 运维手册的最小内容

值班人员应能查到：

- 服务/场景/制品/库表坐标；
- 业务键和期次；
- 当前版本查询；
- 失败日志位置；
- 重试和重跑边界；
- 回滚顺序；
- 业务 Owner 与升级路径；
- 不可直接修数的停线条件。

只有“看一下这张表”的 Runbook 不足以支持分销多源链路。

11. 反例

反例一：分数低就补实际 SKU

先确认目标、采集和公式。补实际值可能掩盖规则或制品错误。

反例二：报表不同就重跑截P

可能是门店集合、明细来源、期次或下游缓存不同。

反例三：源码这么写就按源码修

当前运行口径以 Active 制品和部署为准。源码分支可能不是运行版本。

反例四：修一张表就算修全链

下游可能读取其它投影或期次。必须逐层回读。

12. 本章结论与未知

本章可以支持：

1. 分销运维应先按七层定位断点；
2. 规则、采集、算分、截P和下游修复方式不同；
3. 当前存在业务规则、Active 制品、成功图像和 IR 关联等明确开放问题；
4. 修复需说明历史、幂等、重算和回滚；
5. 监控应覆盖分层水线而不是只看服务存活。

本章仍不回答：

- 当前所有开放问题的 Owner 和关闭日期；
- 每个渠道完整生产 SLO；
- 所有表/字段的容量与告警阈值；
- 手工补采和晚到订单的最长可接受窗口；
- 任一真实事故的完整生产复盘；
- staging 观察能否直接外推生产。

第 A 卷 分销对象、关系与粒度

A.1 对象总表

对象	回答	主要键	不能代替
DistributionRequirement	哪家店应铺什么	store + product + requirement + time	实际铺货
StoreDistributionCache	规则匹配后的门店目标集合	store_code + rule version	规则源
SupplyRelation	谁向谁供什么品类	supplier + receiver + category + sequence + time	RTM 分类
Customer	客户/门店/经销商等交易主体	customer code + type	单一角色
DistributorProduct	经销商系统里的产品	distributor + product	Mars product
ProductListing	是否上架	distributor + store/product + status/time	白名单、价格、库存
PriceGroup	使用哪套经销价格	distributor + product/group + version	Mars 价格链
Inventory	库存与可售量	sold_to + dtr_sku + warehouse + batch	订单
EO/ERP/DTR Order	一次交易及其状态	order id + source + line	订单推导分销
ActualDistribution	现场/订单推导的实铺观察	store + product + source + time	应分销
DistributionScore	目标与实际的分销分	store + SKU/group + period + artifact	原始铺货事实
Freeze Snapshot	期末冻结结果	store + period + visit snapshot	明细

A.2 最小分销事实

```
store_code
+ product key
+ requirement/rule group
+ collection source
+ period / visit time
+ state / version
```

缺少其中一项，“某 SKU 已铺”都可能不可比较。

A.3 规则与粒度

层	典型粒度
规则发布	require uid / version
门店字段映射	file column → store field
产品要求	nickname / product group / rule type
采集配置	product × store scope → source
缓存	store
实际采集	visit / order / SKU
算分	store × channel × period × SKU/group
截P	store × period
下游报表	按数据集声明

规则明细总行数、当前生效明细、缓存门店数和报表 SKU 行数是四种统计层。

A.4 客户与供货

`SupplyRelation` 的最小事实：

```
customer_basic_code
+ receiver_code / receiver_type
+ supply_category_code
+ supply_sequence
+ supply_relationship_code
+ state
+ effective window
```

当前客户类型包括 WS、cityHq、DKA、DT、SUB_D、ERTM。它们是交易角色，不是组织树的一层。

供货状态中 state=1、2、0 分别不能混：

- 1：当前启用；
- 2：审批中或未生效；
- 0：停用。

代码收货方枚举与 staging ERTM 数据存在差异，查询不得只按代码枚举裁剪。

A.5 经销商网络

状态	问题
产品映射	经销商产品对应哪个 Mars 产品
白名单	经销商能否销售
上下架	当前是否可下单
价格组	使用哪套价格
库存	当前结存/可售量

当前实时库存主键为 `sold_to_code + dtr_sku_id + dtr_warehouse_id + batch_number`。库存 current 不是“Mars SKU 数”。

A.6 订单

订单至少区分：

- EO 销售；
- EO 退货；
- ERP 销售；
- ERP 退货；
- 主码头/副码头；
- 订单行与派生 SKU；
- DTR 下发的交易单。

订单推导分销还要声明订单状态、业务日期、GSV 和 LOD/R3P/84 天窗口。

A.7 实际值

来源	最小证据
手填	FINISHED 表单实例、`visit_uid`、SKU 答案
IR	APP/模型、识别结果、`project_instance_uid`
EO	订单号、状态、日期、产品、窗口
订单推导	订单过滤、SKU 集合、重放版本

采集配置中的来源不是实际结果。报表的 `sale_resource_visit` 也必须确认其语义。

A.8 算分与截P

算分输入：

```
target + actual + product group + channel + store type
+ threshold + max score + period + Active artifact
```

截P输入还需：

```
calendar period + SQ2 freshness + latest visit
+ freeze mapping + unique key + query/cache time
```

明细、截P和下游数据集不是同一对象。

A.9 粒度核对卡

比较两份数据前写清：

问题	答案
一行是什么	访次、门店、SKU、订单行、期次
门店集合	全量、考核、路由、渠道
产品集合	nickname、material、产品组
期间	拜访日、业务日、玛氏期
来源	手填、IR、EO、汇总
状态	状态码/是否 FINISHED
版本	规则、制品、镜像

A.10 禁止混用

- 分销、分销商、订单；
- 应分销、实分销；
- 上架、可售、有库存、可下单；
- 订单、订单推导分销、分销分；
- 明细、截P、看板；
- 规则配置、采集配置、实际采集；
- 门店维度当前值和 visit 快照。

第 B 卷 分销系统、场景、制品与数据链

B.1 主链

```
SDRS 规则
  → MQ
  → fdw-fns 门店匹配
  → 分销缓存
  → 拜访表单 / IR / EO
  → 实际分销
  → Newton Active 渠道算分
  → 明细
```

```
  → 截P
  → 数据集/看板/下游
```

供货、DTR、订单是并行上游和实际值来源，不是主链外的装饰。

B.2 SDRS

层	组件
服务	re-store-sdrs
规则发布	`store_sdrs_require` + 产品/字段/配置表
MQ	`inks_store_sdrs` / `rk_store_sdrs_rule_changed`
匹配	fdw-fns `StoreSdrsV2ServiceImpl`
任务	`SDRS_changed_execute_v2`，每 1 分钟
缓存	Mongo `store_distribution_cache` + trace
查询	`/store/sdrs/*`、`/store/dist/*`

规则状态 `预生效/已生效` 都可能参与缓存重建。业务当前生效查询必须结合时间和状态。

B.3 拜访与采集

子链	载体
表单定义	store-fts `bo_project*` / `bo_form` / `bo_element*`
表单实例	Mongo `store_fts`
完成事件	`e.sfa.fts.project_status_change_notification`
执行日志	store-vss `fts_store_visit_log*`
手填	`collection_prod` → `zo_proj_form_dist_*`
IR	sfa-ir → `recognition_result`
EO	`re-sops` DistributionService → `eo_distribution*`

当前表单专用分销表最后更新停在 2021–2024，不能作为 2026 当前覆盖证明；当前活动手填载体仍未闭环。

B.4 IR

```
表单 app_code
  → sfa_ir_cot.app_mapping
  → model deployment
  → recognition_result
  → project_instance_uid / visit
  → SKU actual
```

需要同时检查：

- APP/模型存在；
- 模型 Deployment Running；
- 输出 key 与表单 `custom_key` 对应；
- 识别结果能连到本次拜访；
- 识别失败、零命中和未上传可区分。

B.5 EO

EO 推导使用：

- 2S 订单状态 `4508/4516`；
- GSV > 0；
- LOD5/LOD2；
- 未来 R3P；
- 84 天窗口；
- 重放/增量任务。

当前 `eo_distribution` 40,659、`eo_distribution_eight_four` 28,018。它们是门店级推导结果，不是订单明细。

B.6 算分

证据层	必须记录
场景/过程	名称与 uid
Active 制品	文件名、版本、上传时间、检查状态、哈希
渠道制品	HS/WMT、CVS、TT 等版本
源码	仓库、分支、提交；若无则明确缺口
公式	分子、分母、门槛、满分、封顶、空值
输出	明细表与字段

当前 Bysku、HS/WMT、CVS、TT 等行为不可合并成一个“通用公式”。

B.7 明细与截P

层	典型表	关键
Bysku 明细	`store_report.zo_bysku_detail`	拜访/SKU 粒度
渠道明细	`zo_hswmt_detail`、`zo_cvs_detail` 等	渠道公式与字段
全店型明细	`zo_ps_all_detail`	跨渠道汇总
截P	`report_ps_p.*_p`	期次、最后一访、冻结
页面	psrs-wfe/store-vss	读最新截P + 缓存

B.8 供货

```
客户/门店事实
  → 分品类供货候选
  → 继承快照
  → 显式保存 supply relation
  → 门店综合信息/RTM/覆盖
  → 订单与报表
```

城市总部快照每日刷新，不等于所有门店自动级联。

B.9 经销商和订单

域	主要链
门店匹配	综合信息筛选 → DTR 下发 → 回流匹配
产品	Mars product → 经销商 product mapping
可售	白名单 → 上下架 → 价格组
库存	DMS 推送/变动 → current/zipper
订单	EO/ERP → DTR → 派生子码头/SKU

B114 两段式、价格重算、退货合并等都必须按订单版本和业务日期追踪。

B.10 证据入口

每个运行时结论至少附：

```
文档/规则编号
代码仓 + 分支/提交 + 符号
staging Deployment + 镜像/profile
场景/过程/Active 制品
库表 + 查询 + 观察时间
样本业务键
```

B.11 当前部署快照

2026-10-26：

- store-sdrs：`prod-store-sdrs-user:2026-09-24-1047`；
- store-sops：`re-sops:202610261816`；
- store-report-generator：`store-report-generator:20261026160151`。

其他 store-vss、store-fts、fdw-fns、IR 和 DTR 坐标见对应 E2E；镜像须按项目时点重查。

第 C 卷 分销项目工作台

C.1 通用任务卡

项	必填
业务目标	改善哪个分销结果
范围	门店 × 产品 × 渠道 × 期次
变更类型	规则、标准、表单、采集、IR、算分、报表、供货、DTR、订单
Owner	业务、数据、应用、接入、QA、运维
当前基线	规则、UID、制品、镜像、表新鲜度
成功标准	正例、负例、空值、跨期、重放、权限

C.2 G0–G9 清单

关口	退出证据
G0 范围	任务卡与完成定义
G1 权威版本	规则、代码、制品、部署、数据
G2 业务口径	门店/产品/要求/公式/期次
G3 人员权限	访问矩阵与正负样本
G4 门店产品	范围样本与稳定键
G5 标准表单	form/kee/标准图片/条件
G6 规则来源	规则版本、手填/IR/EO
G7 明细算分	单店 SKU 复算、幂等
G8 截P下游	期次、最后一访、下游回读
G9 上线值守	监控、告警、回滚、首期对账

C.3 规则变更

提交：

- 规则 uid 与新旧版本；
- 条件字段和值；
- 产品/产品组；
- 采集方式；
- 目标店正反样本；
- 缓存 trace；
- 明细/截P差异。

规则发布成功不代表缓存、门店清单和算分已生效。

C.4 新品铺货

```
产品键
  → 规则产品范围
  → 缓存
  → 表单/模型
  → 实际值
  → 算分
  → 报表
```

需要同一条产品记录贯穿。名称命中只能作为辅助。

C.5 供货关系调整

至少验证：

面	证据
候选	分品类供货候选
保存	门店关系 code/state/effective
继承	create_type/extend_code
收货方	客户/门店/ERTM
下游	RTM、综合信息、订单范围

“总部候选变了”不等于“全部门店关系已改”。

C.6 DTR / 经销商接入

检查	证据
门店匹配	下发与回流
产品映射	Mars ↔ 经销商 SKU
白名单/上下架	current 表
价格组	header/line
库存	current + change
订单	可下单、拆单、金额
异步任务	成功/失败/重试

DTR 当前基线明确存在环境、制品、软删除和历史日志漂移，不能按“接口通过”结束。

C.7 订单接入

订单验收记录：

- 来源 EO/ERP/CSMS；
- 销售/退货；
- 门店/Dummy；
- 订单状态；
- 产品映射与 UOM；
- P 价/GSV/优惠；
- 二包拆分；
- 派生层；
- 重算/回滚。

C.8 报表修复

先定位：

1. 门店集合；
2. 产品集合；
3. 目标/实际；
4. 渠道/制品；
5. 明细；
6. 截P；
7. 下游缓存。

修单表数字前必须证明其它层不是问题。

C.9 完整验收证据包

```
规则 ID / Owner
门店与产品样本、期次
缓存 trace / Mongo 集合
手填/IR/EO 证据
分子/分母/人工复算
明细/截P查询
失败、重复、过期、重跑
```

```
下游回读
Active 制品与哈希
残余 OQ 与关闭条件
```

C.10 发布门槛

- 目标、实际、分数、截P、下游同店同期可追；
- 每个渠道使用正确 Active 制品；
- 重跑幂等；
- 权限正负样本通过；
- 监控和回滚已演练；
- 业务 Owner 明确剩余风险。

第 D 卷 分销版本、开放问题与维护

D.1 当前开放问题

编号	问题	影响
D-OQ-01	必分销 SKU 属于产品组时的语义	目标、分母、达成
D-OQ-02	手填 / IR / EO 优先级与并集	同店 SKU 实际值
D-OQ-03	报表 `sale_resource_visit` 语义	来源误读
D-OQ-04	Active 制品到源码/提交	复现、审计、回滚
D-OQ-05	成功图像 1,223 元素全部删除	标准展示不可验收
D-OQ-06	IR `project_instance_uid` 关联率约 1.86%	识别归属本次拜访
D-OQ-07	当前手填分销载体最后更新早于 2026	当前覆盖不可证
D-OQ-08	O2O 在渠道明细为空、截P独立计算	口径误读
D-OQ-09	`store→standard group` 契约	新店型/项目可能错标准
D-OQ-10	固定覆盖周期 14 天/1 周差异	考核范围
D-OQ-11	DTR 制品/源码/环境漂移	接入与回滚
D-OQ-12	客户收货 ERTM 与代码枚举差异	关系过滤

D.2 术语

规范概念	不等于
分销结果	分销商
应分销	实分销
RTM / 供货路径	销售渠道分类
供货关系	产品映射
订单	订单推导分销
上架	可售、有价、有库存、可下单
明细	截P/看板
配置来源	实际采集来源
规则发布	缓存/执行/算分完成

D.3 事实版本卡

事实	当前证据点
生效规则	2 条；2026-10-26 staging
当前产品要求	7,173 行
IR/手填/EO 配置	1,932 / 827 / 554
客户类型	WS 150,144；cityHq 17,409；DKA 7,739；DT 7,350；SUB_D 1,833；ERTM 451
DTR 库存 current	498,371
EO 销售 DTR/NDT	9,232 / 6,021,599
EO 退货	92,270
ERP 销售/退货	47,165 / 33,487
IR recognition	685,113
EO distribution / 84d	40,659 / 28,018

所有数均需环境、口径和观察时间，不能直接作生产阈值。

D.4 Active 制品核验卡

```
算子名:
规则/报表:
语言:
制品文件:
file_id:
版本:
上传/更新时间:
inspection_status:
activation_status:
制品 hash:
Manifest:
关键方法:
人工回放:
```

源码分支、Active 制品和数据库结果分别成立才算同一运行证据链。

D.5 维护触发

- 规则结构、条件语言、产品组；
- 表单/标准/采集模型；
- IR app 映射或模型；
- Newton Active 制品；
- 渠道公式或期次；
- SQ2/截P配方；
- 供货模型；
- DTR 产品/库存/订单；
- 报表字段或下游；
- OQ 关闭或业务裁定。

D.6 日常健康检查建议

面	检查
规则	最新发布、失败、trace
门店	目标集合变化、范围外命中
产品	未匹配 nickname、单位、条码
采集	FINISHED、IR 关联、EO 重放
算分	制品、异常分、目标 0
明细	visit_uid 重复、停更
截P	期次、状态、最后一访
下游	数据期、缓存、延迟

D.7 事实声明纪律

“已发布”“已激活”“运行中”“已采到”“已算分”“已截P”“下游已用”必须分别取证。无法证明时保留 `未核验/未取得/待业务裁定`。

手册只组织证据，不创造口径；冲突优先回 BR-DIST/BR-CUS/BR-DTR 与具名 Owner。

生成边界

本文件是装配成品，不新增业务事实。修改章节、案头卷或 manifest 后必须重新运行生成器；事实冲突回 source_docs 和 claim ledger。